

Mathematica برنامه : شماره اضافی : در جلسه اول «
موضوع : کتاب مبانی فیزیک (ویبراسیون ۱)
نویسندگان : واکر، هالیدی، رزنیکی

۱. بدون توقف گذشتن عامل حرکت = سینما تیک
۲. با توقف گذشتن عامل حرکت : دینامیک } حرکت

$$\Delta x = x_2 - x_1$$



جابجایی :

$$V_{avg} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

سرعت متوسط :

نکته : جابجایی و سرعت برداری هستند.

امتحان مستقیم

V, 19

$$V = \frac{dx}{dt}$$

سرعت لحظه‌ای :

معادلات مکان :

$$x(t) = 3t - 2 \Rightarrow V(t) = 3$$

$$x(t) = -4t^2 - 2 \Rightarrow V = -8t$$

$$x(t) = \frac{t^3}{2} \Rightarrow V = \frac{3t^2}{2} = 1.5t^2 \times 10^{-4} = 1.5t^2 \times 10^{-4}$$

$$x(t) = -2 \Rightarrow V = 0$$

$$a_{avg} = \frac{\Delta V}{\Delta t}$$

شتاب متوسط :

$$a = \frac{dV}{dt}$$

شتاب لحظه‌ای :

$$x(t) = 3 - 2Vt + t^3$$

$$\hookrightarrow V(t) = -2V + 3t^2$$

$$\hookrightarrow a(t) = 6t$$

$$x(t) = V_0 t + x_0$$

$$x(t) = \frac{1}{2} a t^2 + V_0 t + x_0$$

$$V^2 - V_0^2 = 2a \Delta x$$

سرعت ثابت و شتاب متغیر

شتاب ثابت

شتاب ثابت و مستقل از زمان

Arman

$$V_{avg} = \frac{V + V_0}{2}$$

$$a = \frac{V - V_0}{t} \rightarrow V(t) = at + V_0$$

$$x(t) = V_{avg} t + x_0 \Rightarrow x(t) = \frac{V + V_0}{2} t + x_0 \Rightarrow \frac{at + V_0 + V_0}{2} t + x_0$$

$$= \frac{1}{2} at^2 + V_0 t + x_0$$

★ مثال مربوط به شوت مقدار دارکوب:

$$V = 7,49 \text{ m/s}$$

$$1,17 \text{ mm}$$

مقدار نفوذ مقدار
دارکوب

مستاب ثابت

$$(V, 49)^2 = 2a \times 1,17 \text{ mm} = (V, 49)^2 = 2a \times 1,17 \times 10^{-3}$$

$$\Rightarrow 56,1 = 2a \times 1,17 \times 10^{-3} \Rightarrow 2a = \frac{56,1}{1,17 \times 10^{-3}}$$

$$\Rightarrow \frac{56,1 \times 10^3}{1,17} = 2a \times 10^3 \Rightarrow a = -12 \times 10^3 = -12000$$

به جملی به خاطر اینکه سرعت کاهش یافته.

میدت سقوط آزاد:

$$a = -g \quad g = -9,8 \approx -10$$

$$y = -\frac{1}{2} g t^2 + V_0 t + y_0$$

★ مثال اول میدت سقوط آزاد:

$$0 = \text{سرعت اولی} \quad 41 \text{ m}$$

$$0 = -\frac{1}{2} \times 10 \times t^2 + 41$$

$$\Rightarrow -5t^2 = -41$$

$$\Rightarrow 5t^2 = 41 \Rightarrow t^2 = \frac{41}{5} = 8,2$$

$$\Rightarrow t^2 = 8,2 \Rightarrow t = \sqrt{8,2} \Rightarrow t \approx 2,8$$

$$x_0 = 0 \quad V_0 = 12 \text{ m/s} \quad V = 0 \text{ m/s} \quad g = -10$$

★ مثال دوم میدت سقوط آزاد:

$$V(t) = -gt + V_0 \Rightarrow 0 = -10t + 12 \Rightarrow -12 = -10t \Rightarrow t = 1,2 \quad (\text{الف})$$

$$x(t) = -\frac{1}{2} \times 10 \times 1,2^2 + 12 \times 1,2 = 0 \Rightarrow x(t) = -5 \times 1,44 + 14,4 \quad (\text{ب})$$

$$\Rightarrow x = -7,2 + 14,4 = 7,2$$

در جلسه دوم ۱۲

★ مثال ۲ کتاب

یک وسیله الکتریکی از حالت سکون شروع به حرکت می کند. با آستان $2 \frac{m}{s^2}$ در خط مستقیم حرکت می کند تا به تندی $20 \frac{m}{s}$ برسد. سپس با آهنگ ثابت $1 \frac{m}{s^2}$ تندی خود را کاهش می دهد تا متوقف شود. (الف) چه مدت زمان از شروع تا پایان حرکت نسبی می شود؟ (ب) خودروهی مسافتی از شروع تا پایان حرکت می پیماید.

$$1) v_0 = 0, a = 2 \frac{m}{s^2}, v_1 = 20 \frac{m}{s}$$

$$2) v_0 = 20 \frac{m}{s}, a = -1 \frac{m}{s^2}, v_2 = 0$$

$$\text{الف) } a = \frac{v_1 - v_0}{t} \Rightarrow \frac{20}{t} = a \Rightarrow 20 = 2t \Rightarrow t = 10s$$

$$a = \frac{v_2 - v_1}{t} \Rightarrow \frac{0 - 20}{t} = -1 \Rightarrow -20 = -t \Rightarrow t = 20s$$

$$v_1^2 - v_0^2 = 2a \Delta x \Rightarrow 400 - 0 = 2 \times 2 \times \Delta x \Rightarrow 400 = 4 \Delta x \Rightarrow \Delta x = 100m$$

$$v_2^2 - v_1^2 = 2a \Delta x \Rightarrow 0 - 400 = 2 \times (-1) \times \Delta x \Rightarrow -400 = -2 \Delta x \Rightarrow \Delta x = 200m$$

$$\Rightarrow \Delta x_{\text{کل}} = 100m + 200m = 300m$$

★ مثال ۴ کتاب

تندی یک سنگ را با تندی اولیه $12 \frac{m}{s}$ از بام ساختمان به ارتفاع $15m$ در راستای عمودی به پایین پرتاب می کنند. چه مدت طول می کشد تا سنگ به زمین برسد؟

$$y = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0t + y_0 \Rightarrow -15 = -\frac{1}{2} \times 10 \times t^2 + (-12)t + 0$$

$$\Rightarrow -15 = -5t^2 - 12t \Rightarrow 5t^2 + 12t - 15 = 0 \Rightarrow 0 = (12)^2 - 4(5)(-15)$$

$$= 144 + 300 = 444 \Rightarrow \sqrt{444} = 21.07$$

جواب بزرگتر ۴

$$t_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$t_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$$

مثال *

$$y = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0t + y_0 \Rightarrow -90 = -\frac{1}{2} \times 10t^2 + 0 + 0 \Rightarrow t^2 = \frac{180}{10} \Rightarrow t^2 = 18$$

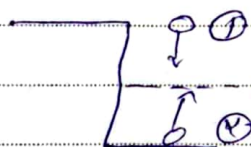
$$\Rightarrow t_{\text{سر}} = \sqrt{18}$$

$$-172 = -\frac{1}{2} \times 10t^2 + 0 + 0 \Rightarrow t^2 = \frac{172}{5} \Rightarrow t_{\text{پایان}} = \sqrt{\frac{172}{5}}$$

$$\Rightarrow t_{\text{کل}} = t_{\text{سر}} - t_{\text{پایان}} = \sqrt{18} - \sqrt{\frac{172}{5}}$$

مثال *: دو گلوله در شرایطی خلا و در راستای قائم از بالا و پایین پرتاب می‌شوند

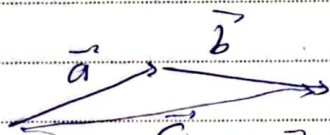
پایه سرعت اولیه 5 m/s به سمت پایین پرتاب می‌شوند و پس از 4 s به هم می‌رسند. ارتفاع پرتاب چقدر است؟



$$1) -y' - 0 = -\frac{1}{2}gt^2 + at \Rightarrow y' = \frac{1}{2}gt^2 + at$$

$$2) -y''(y) = -\frac{1}{2}gt^2 + at \Rightarrow y'' = \frac{1}{2}gt^2 - at + y$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}gt^2 + at = \frac{1}{2}gt^2 - at + y \Rightarrow 10t = y \Rightarrow y = 40 \text{ m}$$



$$\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$$

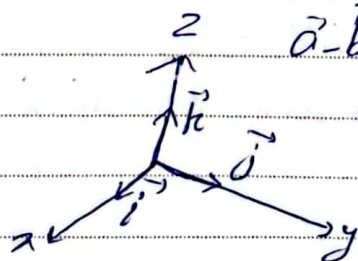
$$(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$$

دفعه سوم، «بردارها»

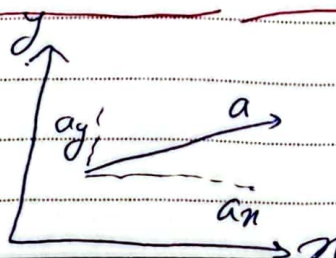
بردارها { اندازه جهت

$$\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b})$$

$\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$



بردارهای پایه:



$$\vec{a} = a_x\vec{i} + a_y\vec{j}$$

$$a_x = a \cos \theta$$

$$a_y = a \sin \theta$$

$$a = |\vec{a}|$$

$$\vec{a}, \vec{b} \quad \vec{r} = \vec{a} + \vec{b} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + b_x \vec{i} + b_y \vec{j} \\ = (a_x + b_x) \vec{i} + (a_y + b_y) \vec{j}$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = ab \cos \theta$$

داخلی

ضرب برداری

$$\vec{a} \times \vec{b} = ab \sin \theta$$

قارچی

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$$

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix} = \vec{i} (a_y b_z - a_z b_y) - \vec{j} (a_x b_z - a_z b_x) \\ + \vec{k} (a_x b_y - a_y b_x)$$

$$\vec{a} \times \vec{b} = ? \quad \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -4 & 0 \\ -2 & 0 & 3 \end{vmatrix} \quad \vec{b} = -2\vec{i} + 3\vec{k}, \vec{a} = 2\vec{i} - 4\vec{j} \quad \star \\ \Rightarrow (-12)\vec{i} - (9)\vec{j} + (1)\vec{k} \\ = (-12, -9, 1)$$

$$\vec{A} = 2\vec{i} - 3\vec{j} \quad \star \text{ برادر}$$

$$-2\vec{i} - 3\vec{j} \quad (1) \quad 2\vec{i} + 2\vec{j} \quad (2) \quad 2\vec{i} - 2\vec{j} \quad (3) \quad \text{di (1)}$$

از جمله سوم

$$\vec{a} \cdot \vec{b}$$

$$\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a} \quad \vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b})$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = ab \cos \theta = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z = \vec{b} \cdot \vec{a}$$

$$|\vec{a} \times \vec{b}| = ab \sin \theta \quad \vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}$$

$$\vec{a} \times \vec{b} \neq \vec{b} \times \vec{a}$$

تکانه معکوس

★ مثال ۹ صفحه ۶ کتاب $\vec{b} = -1\hat{i} + \hat{j} + 4\hat{k}$, $\vec{a} = 4\hat{i} - 3\hat{j} + \hat{k}$

دو بردار $\vec{a} = 4\hat{i} - 3\hat{j} + \hat{k}$ و $\vec{b} = -1\hat{i} + \hat{j} + 4\hat{k}$ مفروض اند. بردار سوم $\vec{c}$

را به گونه ای که $\vec{a} - \vec{b} + \vec{c} = 0$ با همادگونی بردارهای یک به یک بیابید.

$$\vec{a} - \vec{b} + \vec{c} = 0 \Rightarrow \vec{c} = \vec{b} - \vec{a} = (-1\hat{i} - \hat{j} + 4\hat{k}) - (4\hat{i} - 3\hat{j} + \hat{k})$$

$$= (-5\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}) \Rightarrow \vec{c} = (-5, 2, 3)$$

★ مثال ۳ صفحه ۶۱ کتاب

دو بردار $\vec{a}$ و $\vec{b}$ مفروض اند.

$$\vec{a} = 4\hat{i} - 3\hat{j} , \vec{b} = 6\hat{i} + 1\hat{j}$$

بردگی و زاویه (نسبت به $\hat{i}$) $\vec{a}$ و $\vec{b}$ را تعیین کنید.

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$$

$$|\vec{b}| = \sqrt{b_x^2 + b_y^2} = \sqrt{6^2 + 1^2} = 7$$

$$\tan \theta_a = \frac{a_y}{a_x} = \frac{-3}{4} \Rightarrow \theta = \tan^{-1}\left(-\frac{3}{4}\right)$$

$$\tan \theta_b = \frac{b_y}{b_x} = \frac{1}{6} = \frac{1}{6} \Rightarrow \theta = \tan^{-1}\left(\frac{1}{6}\right)$$

« نکات اضافی »

	0	$\frac{\pi}{2}$	π
--	---	-----------------	-------

$$\sin \theta \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad \cos^{-1}(1) = 0$$

$$\cos \theta \quad 1 \quad 0 \quad -1 \quad \cos(\cos^{-1}(\theta)) = \theta$$

$$\tan \theta \quad 0 \quad \infty \quad 0$$

$$\cot \theta \quad \infty \quad 0 \quad \infty \quad \frac{dn}{dn} = 1$$

★ مثال ۳۱ صفحه ۶۲ کتاب

برای بردارهای زیر، $\vec{C} \cdot (\vec{A} \times \vec{B})$ را محاسبه کنید.

$$\vec{A} = 2\hat{i} + 3\hat{j} - 4\hat{k} \quad 2 \times (2, 3, -4) = (4, 6, -8)$$

$$\vec{B} = -2\hat{i} + 4\hat{j} + 2\hat{k} \quad (4, 6, -8) \times (-2, 4, 2) = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 4 & 6 & -8 \\ -2 & 4 & 2 \end{vmatrix}$$

$$\vec{C} = 7\hat{i} - 1\hat{j}$$

$$= (12, 32, 1) - (8 - 24)\hat{j} + (16 + 12)\hat{k}$$

$$= (44, 16, 42)$$

Arman

$$\vec{C} = 3(7, -1, 0) = (21, -3, 0) \quad \vec{C} \cdot (\vec{A} \times \vec{B}) = (21, -3, 0) \cdot (44, 16, 42)$$

$$= (66, 32, 0) = 66\hat{i} + 32\hat{j}$$

★ جابه جایی d_1 در صفحه yz قرار دارد، زاویه اش نسبت به جهت مثبت محور y برابر 65° ، مولفه z آن مثبت و اندازه این بردار جابه جایی 0.4 متر است. جابه جایی d_2 در صفحه xz قرار دارد، زاویه اش نسبت به جهت مثبت محور x برابر 30° ، مولفه z آن مثبت و اندازه این بردار جابه جایی 0.8 متر است.

الف) $d_1 \cdot d_2$ ب) $d_1 \times d_2$ ج) زاویه بین d_1 و d_2

$$|d_1| = 0.4 \quad \theta_1 = 65^\circ$$

(الف)

$$y(d_1) = |d_1| \times \cos \theta = 0.4 \times 0.423 = 0.169 \approx 0.17$$

$$z(d_1) = |d_1| \times \sin \theta = 0.4 \times 0.906 = 0.362 \approx 0.36$$

$$\Rightarrow d_1 = 0.17\hat{j} + 0.36\hat{k}$$

$$|d_2| = 0.8 \quad \theta_2 = 30^\circ$$

$$x(d_2) = |d_2| \times \cos(30^\circ) = 0.8 \times \cos(30^\circ) = 0.692$$

$$z(d_2) = |d_2| \times \sin(30^\circ) = 0.4$$

$$\Rightarrow d_2 = 0.692\hat{i} + 0.4\hat{k}$$

$$\Rightarrow d_1 \cdot d_2 = (0, 0.17, 0.36) \cdot (0.692, 0, 0.4) = (0, 0, 0.148) = 0.148\hat{k}$$

$$d_1 \times d_2 = (0, 0.17, 0.36) \times (0.692, 0, 0.4)$$

(ب)

$$\Rightarrow d_1 \times d_2 = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 0.17 & 0.36 \\ 0.692 & 0 & 0.4 \end{vmatrix} = (14)\hat{i} - (6.1)\hat{j} + (2.4)\hat{k}$$

$$\Rightarrow d_1 \times d_2 = (14, -6.1, 2.4)$$

(در فصل چهارم، حرکت در دو بعد)

$$\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$$

$$\Delta \vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1 \quad \vec{v}_{avg} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \hat{i} + \frac{\Delta y}{\Delta t} \hat{j} + \frac{\Delta z}{\Delta t} \hat{k}$$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dx}{dt} \hat{i} + \frac{dy}{dt} \hat{j} + \frac{dz}{dt} \hat{k}$$

$$a_{avg} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{\Delta v_x}{\Delta t} \hat{i} + \frac{\Delta v_y}{\Delta t} \hat{j} + \frac{\Delta v_z}{\Delta t} \hat{k}$$

$$Arman \quad a = \frac{dv}{dt} = \frac{dv_x}{dt} \hat{i} + \frac{dv_y}{dt} \hat{j} + \frac{dv_z}{dt} \hat{k}$$

(در صفحه بعد)

«موضوع»

: 4-2 جلد ۱

$$x = -0,3t^2 + 4,2t + 1$$

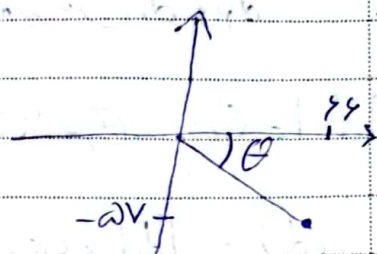
$$y = 0,2t^2 - 9,1t + 5$$

$$t = 1 \Rightarrow |\vec{r}(1)| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$$

$$x(1) = -0,3(1)^2 + 4,2(1) + 1 = 4,9$$

$$y(1) = 0,2(1)^2 - 9,1(1) + 5 = -4,9 \text{ m}$$

$$\Rightarrow \vec{r}(1) = 4,9\hat{i} - 4,9\hat{j}$$



$$\tan \theta = \frac{-4,9}{4,9} \Rightarrow \theta = \tan^{-1}\left(\frac{-4,9}{4,9}\right) = -45^\circ$$

: 4-3 جلد ۱

$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dx}{dt}\hat{i} + \frac{dy}{dt}\hat{j}$$

$$v_x = \frac{dx}{dt} = 0,42t + 4,2 \quad v_y = \frac{dy}{dt} = 0,42t - 9,1$$

$$v_x(1) = -4,7 \quad v_y(1) = -8,7$$

$$\tan \theta = \frac{v_y}{v_x}$$

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$$

مقدار سرعت

: 4-4 جلد ۱

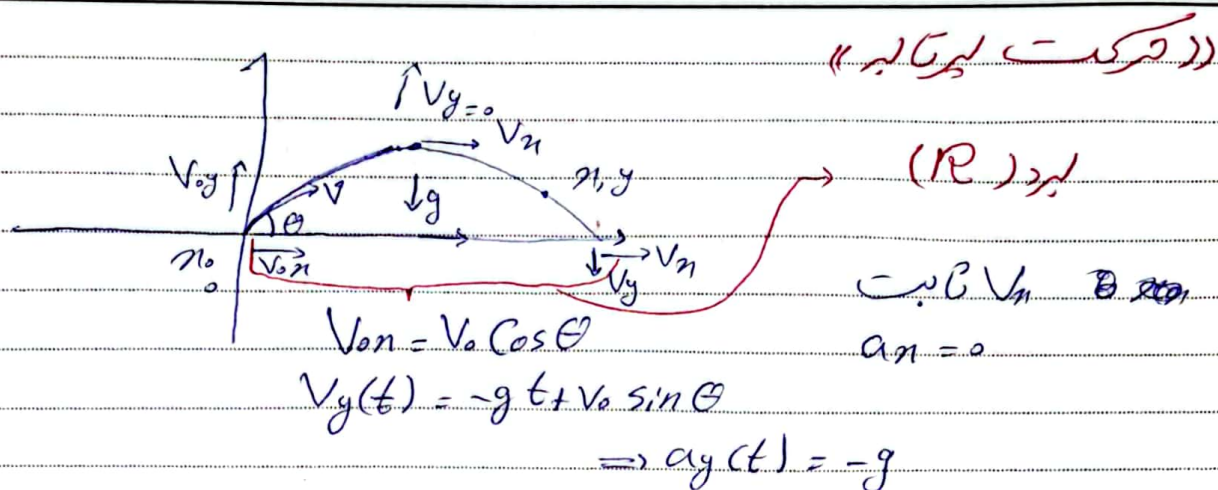
$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{dv_x}{dt}\hat{i} + \frac{dv_y}{dt}\hat{j} \Rightarrow a_x = \frac{dv_x}{dt} = 0,42$$

$$\Rightarrow a_y = \frac{dv_y}{dt} = 0,42$$

$$\tan \theta = \frac{a_y}{a_x}$$

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2}$$

مقدار شتاب



10 $x - x_0 = R$

$y - y_0 = 0 \Rightarrow$ در یک سطح هستیم

$x = Vt + x_0 = V_0 \cos \theta t + x_0$ برد پرتابه

$x - x_0 = V_0 \cos \theta t \Rightarrow R = V_0 \cos \theta t$

15 $y = \frac{1}{2}gt^2 + V_0 t \sin \theta + y_0 \xrightarrow{a=0} y = V_0 t \sin \theta + y_0$ یک به

$y = -\frac{1}{2}gt^2 + V_0 t \sin \theta + y_0 \Rightarrow y = -\frac{1}{2}gt^2 + V_0 \sin \theta t + y_0$ دو به دو به

$V(t) = -gt + V_0$

$x = V_0 \cos \theta t + x_0$

زمانی که پرتابه در هوا است:

$y - y_0 = 0 \Rightarrow y - y_0 = -\frac{1}{2}gt^2 + V_0 \sin \theta t = 0$

$\Rightarrow \frac{1}{2}gt^2 + V_0 \sin \theta t = 0 \Rightarrow V_0 \sin \theta t = \frac{1}{2}gt^2$

$\Rightarrow V_0 \sin \theta t = \frac{1}{2}gt \Rightarrow t = \frac{2V_0 \sin \theta}{g}$ مدت زمانی که پرتابه در هوا بوده است.

$x = V_0 \cos \theta t \Rightarrow t = \frac{x}{V_0 \cos \theta} \Rightarrow y = -\frac{1}{2}g\left(\frac{x}{V_0 \cos \theta}\right)^2 + V_0 \sin \theta \frac{x}{V_0 \cos \theta}$

$\Rightarrow y = -\frac{1}{2}g \frac{x^2}{V_0^2 \cos^2 \theta} + \tan \theta x$ مستقل از زمان

$V_0 = 1, g = 1, x = 0 \text{ تا } 1$ تمرین محاسبه: رسم نمودار تابع بالا با نرم افزار

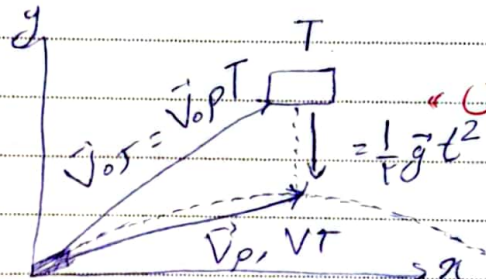
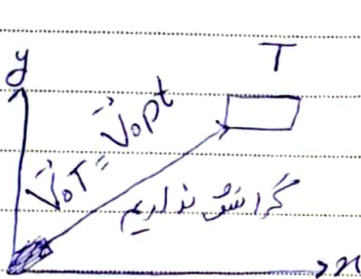
$\theta = \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}$

$$R = V_0 \cos \theta t = V_0 \cos \theta \frac{2 V_0 \sin \theta}{g}$$

$$\Rightarrow \sin^2 \theta = \frac{R}{V_0^2} \Rightarrow R = \frac{V_0^2 \sin^2 \theta}{g}$$

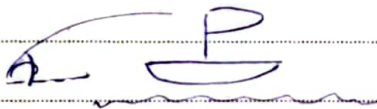
$$\Rightarrow R_{\max} = \frac{V_0^2}{g}$$

$$\sin^2 \theta = \sin^2 \frac{\pi}{4} \Rightarrow 2\theta = \frac{\pi}{4} \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{8}$$



$$\vec{r}_t = \vec{V}_0 t + \frac{1}{2} \vec{g} t^2 \quad \vec{V}_0 t, \quad \vec{V}_0 t + \frac{1}{2} \vec{g} t^2$$

$$\vec{V}_p = \frac{1}{2} \vec{g} t^2 + \vec{V}_0 t$$



$$R = 56 \text{ m}$$

$$V_0 = 82 \text{ m/s}$$

$$R = \frac{V_0^2}{g} \sin^2 \theta \Rightarrow \sin^2 \theta = \frac{Rg}{V_0^2} \Rightarrow 0.816$$

$$\Rightarrow \sin^{-1}(\sin^2 \theta) = \sin^{-1}(0.816) \Rightarrow 2\theta = \sin^{-1}(0.816)$$

$$\Rightarrow \theta = \frac{\sin^{-1}(0.816)}{2} = 27^\circ$$

$$\sin(2\theta) = \sin(\pi - 2\theta) \quad 2\theta = 54 \quad \sin(\alpha) = \sin(\pi - \alpha) \quad \text{نکته}$$

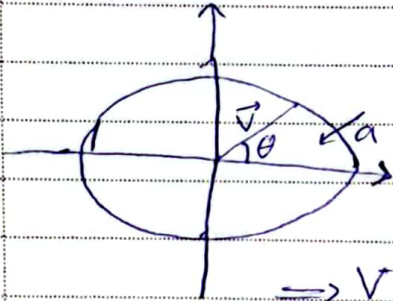
$$180 - 54 = 126$$

$$\frac{126}{2} = 63$$



نکات اضافی مربوط به تریبات
 1) در تریبات آمار فعلی روی کاغذ
 2) که مبتدیان به صورت قابل

در حرکت دایره‌ای یک‌نواخت



$$\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j}$$

$$= r(\cos\theta\hat{i} + \sin\theta\hat{j})$$

$$\Rightarrow \vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = r \frac{d\cos\theta}{dt}\hat{i} + r \frac{d\sin\theta}{dt}\hat{j}$$

$$\frac{d\cos\theta}{dt} = \frac{d\cos\theta}{d\theta} \frac{d\theta}{dt} = -\sin\theta \frac{d\theta}{dt}$$

$$\Rightarrow \vec{v} = -r\sin\theta \frac{d\theta}{dt}\hat{i} + r\cos\theta \frac{d\theta}{dt}\hat{j}$$

$$\vec{v}^2 = r^2 \sin^2\theta \left(\frac{d\theta}{dt}\right)^2 + r^2 \cos^2\theta \left(\frac{d\theta}{dt}\right)^2$$

$$= r^2 \left(\frac{d\theta}{dt}\right)^2 (\sin^2\theta + \cos^2\theta) = v^2$$

$$\Rightarrow r \frac{d\theta}{dt} = v$$

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{v}{r}$$

نکته: در حرکت دایره‌ای یک‌نواخت اگرچه سرعت ثابت است ولی تغییر جهت داریم
 در نتیجه شتاب داریم.

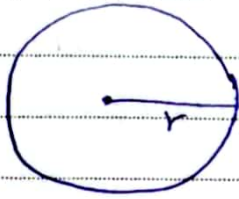
$$\vec{v} = r\sin\theta \frac{v}{r}\hat{i} + r\cos\theta \frac{v}{r}\hat{j}$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = -v\cos\theta \frac{d\theta}{dt}\hat{i} - \sin\theta \frac{d\theta}{dt} v\hat{j}$$

$$\Rightarrow \vec{a} = -v \frac{v}{r} \cos\theta\hat{i} - v \frac{v}{r} \sin\theta\hat{j}$$

$$\Rightarrow \vec{a} = -\frac{v^2}{r} (\cos\theta\hat{i} + \sin\theta\hat{j}) \Rightarrow \vec{a} = -\frac{v^2}{r} (r\cos\theta\hat{i} + r\sin\theta\hat{j})$$

$$\Rightarrow \vec{a} = -\frac{v^2}{r} \vec{r}$$



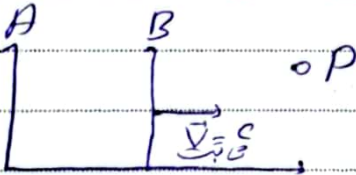
$$T = \frac{2\pi r}{v}$$

$$\pi = vt \Rightarrow t = \frac{\pi}{v}$$

$$v = 6 \text{ m/s}$$

$$r = 25 \Rightarrow a = \frac{v^2}{r} = \frac{(6)^2}{25} = \frac{36}{25} \text{ m/s}^2$$

مثال *



« حرکت نسبی »

$\vec{r}_{PA}$

$$\vec{r}_{PA} = \vec{r}_{PB} + \vec{r}_{BA}$$

موقعیت نسبی

$A \sim$

$$\frac{d}{dt} (\vec{r}_{PA}) = \frac{d}{dt} (\vec{r}_{PB}) + \frac{d}{dt} (\vec{r}_{BA})$$

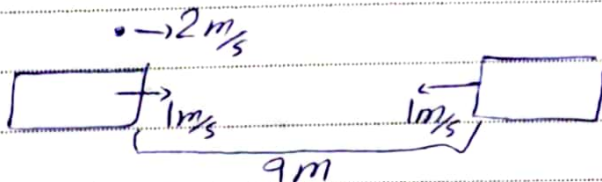
$$\Rightarrow \vec{v}_{PA} = \vec{v}_{PB} + \vec{v}_{BA}$$

$$\frac{d}{dt} v_{PA} = \frac{d}{dt} v_{PB} + \frac{d}{dt} v_{BA}$$

$\leftarrow$ $v_{BA} = v_B$

$$\Rightarrow a_{PA} = a_{PB}$$

مثال *



الف) چه تعداد برخورد دارند؟

$$t = 3 \quad \cdot \quad \xrightarrow{6m} \quad \xleftarrow{3m/s}$$

$\Downarrow$



$\Downarrow$

$$\frac{1}{3}$$

روش کادی

بی نهایت بار

روش کادی

Arman

در صفحه روزنامه

ب) زمان پرواز چقدر است؟

$$T = 3 + 1 + \frac{1}{3} + \dots = \frac{3}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{9}{2} = 4.5 \text{ s}$$

روش عادی

ج) مسافت طی شده چقدر است؟

$$n_A = vt + n_0 \quad n_A = -1t + 9$$

$$n_P = 2t + 0$$

روش عادی

$$n_A = n_P \Rightarrow -1t + 9 = 2t \Rightarrow 9 = 3t \Rightarrow t = 3$$

$$n = vt = 2 \times 4.5 = 9$$

روش شیبی:

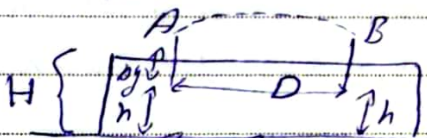
$$V_r = 2 \quad d = vt \Rightarrow 9 = 2t \Rightarrow t = 4.5$$

$$d = 9$$

زمان پرواز

$$t_A = 1$$

$$t_B = 4$$



$$h = 1 \text{ m}$$

$$D = 5 \text{ m}$$

$$V_0 = ? \quad n = ? \quad H = ?$$

نتیجه:

$$t = \frac{r V_0^2 \sin \theta}{g} = \frac{r V_A^2}{g} \Rightarrow r = \frac{r V_A^2}{g} \Rightarrow V_A^2 = \frac{r}{r} g = 1 \omega$$

$$R = \frac{V_0^2 r \sin \theta \cos \theta}{g} = \frac{r V_A^2 V_A^2}{g} = D = \frac{r \times \frac{r}{r} g V_A^2}{g} = \omega$$

$$\Rightarrow V_A^2 = \frac{\omega}{r}$$

$$V^n = \frac{\omega}{r} \quad n = vt = \frac{\omega}{r} \times \omega = \frac{r \omega}{r}$$

$$V_0^n = \frac{\omega}{r}$$

$$V_y^A = -gt + V_y^0 \Rightarrow 1\omega = -1\omega \times 1 \times V_y^0 \Rightarrow V_y^0 = 1\omega + 1\omega = 2\omega$$

$$V^0 = \sqrt{V_x^2 + V_y^2} = \sqrt{\frac{r\omega}{g} + \frac{r\omega}{g}} = \sqrt{\frac{2r\omega}{g}} = \frac{1\omega}{r}$$

$$V_y^2 - V_y^2 = -2g\Delta y$$

$$\Rightarrow 10^2 - 20^2 = -20\Delta y \Rightarrow \Delta y = 20\text{m} \Rightarrow H = \Delta y + h = 20 + 1 = 21$$

$$\theta \quad 1 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

(75)

$$20 \frac{\text{km}}{\text{h}} = 13.1 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$\tan \theta = \frac{13.1}{1} \Rightarrow \theta = \tan^{-1}\left(\frac{13.1}{1}\right) \Rightarrow \theta = 1.2 \text{ rad or } 68^\circ$$



(76)

الف) اندازه و جهت سرعت قایق نسبت به زمین چقدر است؟
ب) چقدر طول می کشد قایق عرض رودخانه را طی کند؟

$$V_{\text{آب قایق}} = 8 \quad V_{\text{زمین قایق}} = 2$$

$$V_{\text{آب قایق}}^y = -1 \sin 30^\circ = -0.5$$

$$V_{\text{آب قایق}}^x = 1 \cos 30^\circ = 0.87$$

$$V_{\text{زمین قایق}}^y = V_{\text{آب قایق}}^y + V_{\text{زمین قایق}}^y = -0.5 + 0.5 = 0$$

$$V_{\text{زمین قایق}}^x = V_{\text{آب قایق}}^x + V_{\text{زمین قایق}}^x = 0.87 + 0 = 0.87$$

$$V_{\text{زمین قایق}} = \sqrt{V_{\text{زمین قایق}}^x^2 + V_{\text{زمین قایق}}^y^2} = 0.87$$

قیمت ب)

$$y = V_y t \Rightarrow 200 = 2t \Rightarrow t = \frac{200}{2} = 100$$

در فصل پنجم: نیرو

اگر هیچ نیرویی به جسم وارد نشود، سرعت جسم تغییر نمی کند، یعنی ثابت می گیرد.

اگر ساکن باشد ساکن می ماند

اگر سرعت ثابت دارد، با سرعت ثابت ادامه می دهد.

نیرو یک کمیت برداری است F (اندازه و جهت)

Arman

* قانون اول نیوتون: اگر هیچ نیروی برآیندی بر جسم وارد نشود ($\vec{F} = 0$) سرعت جسم تغییر نمی کند.

* قانون دوم نیوتون: نیروی برآیند وارد بر جسم برابر است با حاصل ضرب جرم درشتاب آن:

$$\vec{F} = m \cdot \vec{a}$$

$$(N) \quad (kg) \quad (m/s^2)$$

واحد: نیوتون

* جاذب مرجع لغت: جاذب مرجع که قانون های نیوتون در آن صدق

کند را جاذب مرجع لغت (Inertial Reference Frame) می نامیم.

نکته: در فواصل کوتاه که جسم در حال حرکت است، می توان زمین را به عنوان جاذب مرجع در نظر گرفت، اما در فواصل طولانی اینگونه نیست.

* نکاتی مربوط به قانون دوم نیوتون:

نیروی برآیند وارد شده به یک جسم برابر است با حاصل ضرب جرم درشتاب آن جسم.

$$\sum \vec{F} = m \vec{a} \rightarrow \vec{F}_{net} = m \vec{a}$$

مولفه های نیرو در دستگاه مختصات عموماً (کارترین)

$$F_{net, x} = m a_x \quad F_{net, y} = m a_y \quad F_{net, z} = m a_z$$

* مولفه شتاب در راستای یک محور یعنی فقط توسط مجموع مولفه های نیرو در راستای همان محور تولید می شود و مولفه نیرو در راستای محورها دیگر به این شتاب تأثیری ندارد.

یکای های مورد استفاده در قانون دوم نیوتون:

دستگاه یک	نیرو	جرم	شتاب
SI	نیوتون (N)	کیلوگرم (kg)	m/s^2
CGS	دین (N _{dne})	گرم (g)	cm/s^2
بریتانیایی	پوند (lb)	اسلاگ	ft/s^2

$$m = 0.5 \text{ kg}$$

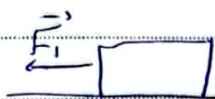
$$F_1 = 5 \text{ N}$$

$$F_f = 2 \text{ N}$$

$$F_r = 1 \text{ N}$$

$$\theta = 30^\circ$$

$$a = ?$$

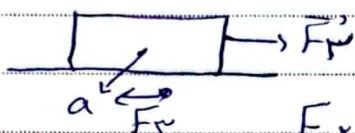


$$F = ma \Rightarrow f = 0.5 a \Rightarrow a = 10 \frac{m}{s^2}$$



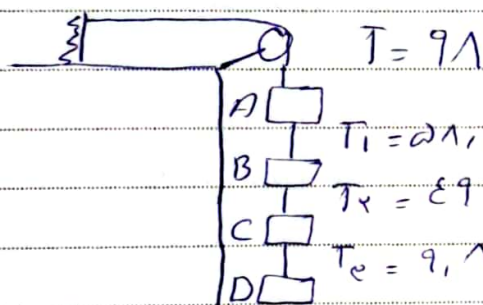
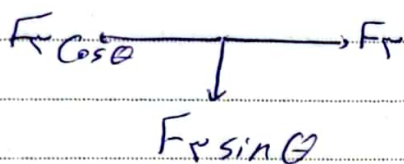
$$F_1 - F_r = ma = (0.5) a$$

$$\Rightarrow a = 10 \frac{m}{s^2}$$



$$F_r - F_f \cos 30^\circ = ma$$

$$\Rightarrow 1 - \cos 30^\circ = 0.5 a \Rightarrow a = \dots$$

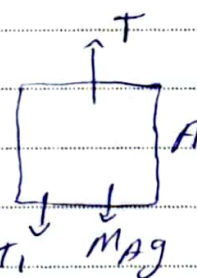
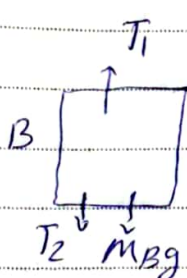
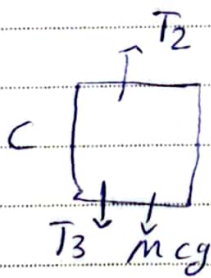
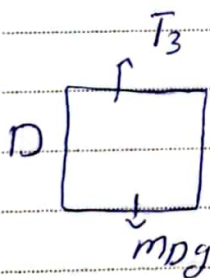


$$m_A = ?$$

$$m_B = ?$$

$$m_C = ?$$

$$m_D = ?$$

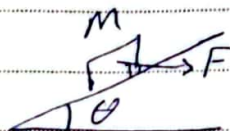


$$m_D g = T_3 \Rightarrow M \times 9.8 = 9.8 \Rightarrow M_D = 1$$

$$m_C g = T_2 - T_3 = 49 - 9.8 = 39.2 \Rightarrow M_C \times 9.8 = 39.2 \Rightarrow M_C = 4$$

$$m_B g = T_1 - T_2 = 21 - 49 = -28 \Rightarrow M_B = 1$$

$$m_A g = T - T_1 = 98 - 21 = 77 \Rightarrow M_A = 8$$

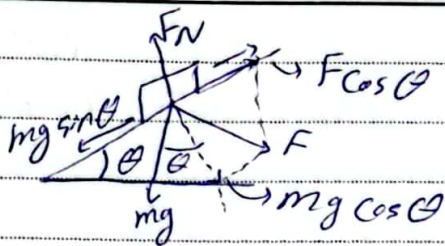


$$M = 100 \text{ kg} \quad \theta = 30^\circ$$

الف) اندازه نیروی F

ب) اندازه نیروی کششی که از سطح شیب در بر صندوق وارد می شود.

Arman

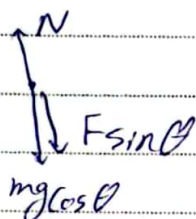


$$N = mg \cos \theta \Rightarrow N = 20\sqrt{5}$$



$$F \cos \theta = mg \sin \theta \Rightarrow F \frac{\sqrt{e}}{r} = 100 \times 10 \times \frac{1}{r}$$

$$\Rightarrow F = \frac{1000}{\sqrt{2}} \text{ N}$$

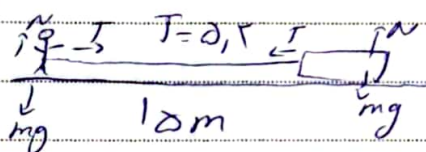


$$F_N = F \sin \theta + mg \cos \theta$$

$$= \frac{1000}{\sqrt{5}} \times \frac{1}{r} \times 100 \times 10 \times \frac{\sqrt{5}}{r}$$

ص ۱۱۴) دختري به جرم وکام و سورتی ای به جرم ۸۱۴ (فی مسلح و فی بیرون اصلگی قرار دارد. فی صلا سونخ دخترو و سورتی lam به

$$\frac{m}{Z_1} = 3 \quad \frac{m}{Z_2} = 1,8$$



الفرق بين سورتي

$$\bar{T} = ma \Rightarrow \omega, r = 1, \epsilon a$$

$$\Rightarrow \frac{a}{\sigma_m} \frac{-\sigma_m}{\sigma_m} = \frac{-\sigma_m}{\sigma_m} \Rightarrow 1$$

(ب) استاذہ سید ب (م)

$$T - w, \Rightarrow T - ma \Rightarrow a = \frac{E_0}{1.8} = 0.1 \text{ m/s}^2$$

ج) درجه حاصله از مکان اولیه (دفعه سوم) و دفعه به هم می رسند؟

$$n = \frac{1}{r} at^r + v_0 t + n_0$$

$$\vec{B} = \frac{1}{r} \vec{a}_\phi = \frac{1}{r} (0, 1, 0) r \hat{\phi}$$

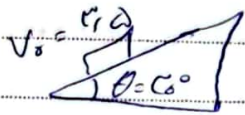
$$x_{\text{neu}} = \frac{1}{r} a = \frac{1}{r} (-2, 6) e^r + 1a$$

$$\Rightarrow \frac{1}{r}(0, 1) \in \Gamma = \frac{1}{r}(0, 1) \notin \Gamma$$

$$\Rightarrow \left(\frac{15}{100}\right) t^r = \frac{5}{10} t^r + 10 \Rightarrow t^r = \frac{100}{5}$$

$$\Rightarrow t = 9,8$$

$$\Rightarrow n = \frac{1}{4} \left(\frac{15}{100} \right) (80,94) = 1,17$$

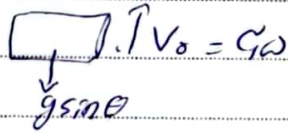


(مکان)

الف) این نقطه چه مسافتی را روی سطح شیب در حرکت می کند؟

ب) مقدار طول می کشد تا این مسافت طی کند؟

ج) سرعت آن وقتی دوباره به پایین سطح شیب در بر می گردد مقدار است؟



$$v^2 - v_0^2 = -2g \sin \theta \Delta y$$

(الف)

$$0 - (25)^2 = -2 \times 10 \times \frac{1}{2} \Delta y$$

$$\Rightarrow (25)^2 = 10 \Delta y \Rightarrow \Delta y = 1.225 \text{ km}$$

$$v = -g \sin \theta t + v_0 \Rightarrow 0 = -g \frac{1}{2} t + 25$$

ب

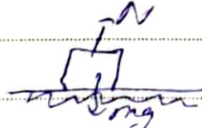
$$\Rightarrow 25 t = 25 \Rightarrow t = 1 \text{ s}$$

ج) چون اصطکاک نداریم، در نقطه برگشت سرعت همان مقدار اولیه است اما در جهت معکوس

در تیردهایی که با آن ها سروکار داریم،



$$W = mg$$



۱. نیروی گرانش

۲. نیروی محدود بر سطح

نیروی محدود بر سطح تا زمانی که جسم بر روی سطح قرار دارد اعمال می شود، چنانچه جسم از سطح جدا شده شود، دیگر این نیرو وارد بدن نمی رود.



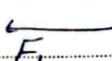
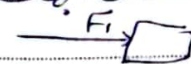
طناب بدون جرم است.

۳. نیروی کشش طناب

طناب کشش ندارد.

در قانون سوم نیوتون

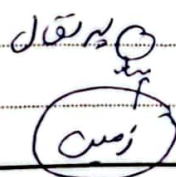
اگر نیرویی بر جسمی وارد شود، به همان اندازه ولی در خلاف جهت هم به ما نیروی وارد می کند.



$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$$

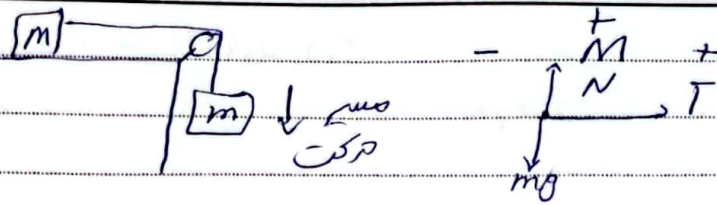
نکته ای که این دو نیرو به یک نقطه وارد می شوند بلکه به دو نقطه وارد می شوند و

اگر نیرویی که ما وارد می کنیم از اصطکاک بیشتر شود، جسم حرکت می کند.



Arman

لاصفحة طبعیم



(حل)

$$5 \quad \text{در راستای } n: T - Ma$$

$$\text{در راستای } y: N - mg = 0 \Rightarrow N = mg$$

$$\begin{aligned} m \quad \begin{cases} \uparrow T \\ \downarrow mg \end{cases} \quad \text{در راستای } y: T - mg = -ma \Rightarrow mg - T = ma \\ \Rightarrow mg - Ma = ma \Rightarrow mg = (M+m)a \\ \Rightarrow a = \frac{m}{m+M} g \Rightarrow T = \frac{Mm}{m+M} g \end{aligned}$$

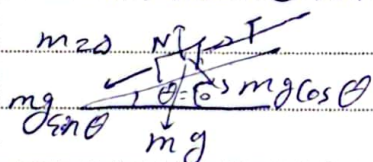
می توانیم به جای استفاده از طرف منتهی مسیر حرکت را در طرف مثبت برای راحتی کار قرار دهیم.

$$15 \quad M=0 \Rightarrow a=g \quad \begin{matrix} m \\ \downarrow g \end{matrix} \quad \begin{matrix} \uparrow g \\ \downarrow g \end{matrix}$$

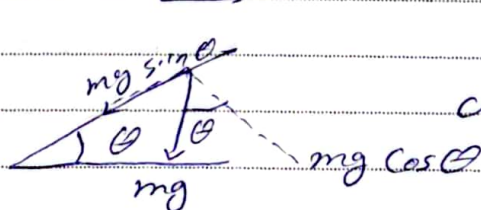
نکته:

$$\text{اگر } m \gg M \Rightarrow a=g$$

$$m+M \approx m$$



$$T = P_0 \quad \vec{T} \rightarrow n$$



$$a = ?$$

(حل)

$$25 \quad \text{در راستای } y: N - mg \cos \theta = 0 \Rightarrow N = mg \cos \theta$$

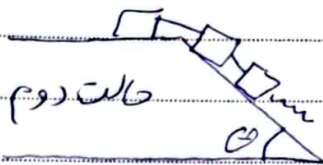
$$\text{در راستای } n: T - mg \sin \theta = ma \Rightarrow a = \frac{T - mg \sin \theta}{m}$$

$$= \frac{P_0 - m_0 \times \sin 60^\circ}{m} = -P_0$$

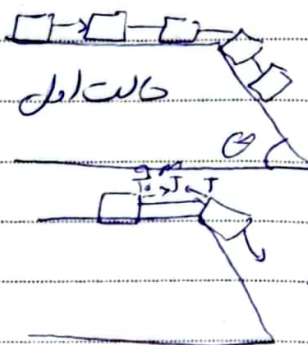
در صورتی که

M : کل فک

20 سوال حل کرے (کے)



$$m = \frac{1}{10} M$$

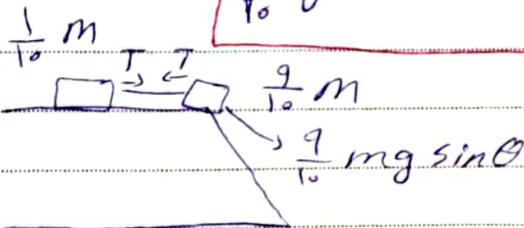


$$\frac{1}{10} M g \sin \theta$$

$$T - \frac{1}{10} M a = \frac{1}{10} M g \sin \theta - T = \frac{1}{10} M a$$

$$\Rightarrow \frac{1}{10} M g \sin \theta - \frac{1}{10} M a = \frac{1}{10} M a$$

$$\Rightarrow \frac{1}{10} g \sin \theta = a$$



$$\frac{1}{10} M g \sin \theta - T = \frac{1}{10} M a$$

$$\frac{1}{10} M g \sin \theta - \frac{1}{10} M a = \frac{1}{10} M a$$

$$\Rightarrow \frac{1}{10} g \sin \theta = a$$

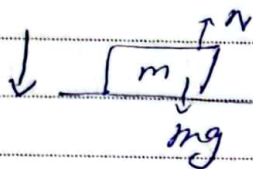
1. آسانسور یہ بالا حرکت کند.

2. آسانسور یہ پائین حرکت کند.



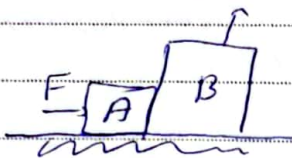
$$N - mg = 0 \Rightarrow N = mg$$

$$N - mg = ma \Rightarrow N = ma + mg = m(g + a)$$



$$mg - N = ma \Rightarrow N - mg - ma = m(g - a)$$

در حالت سقوط آزاد: $N = 0$ و $a = g$ (اصطکاک بی وزنی)



$$m_A = 4 \text{ kg}$$

$$m_A + m_B = (4 + 4)a = F$$

$$m_B = 4 \text{ kg}$$

$$\Rightarrow 2a = 10a$$

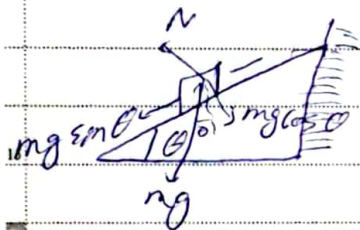
$$F = 20 \text{ N}$$

$$\Rightarrow a = \frac{2m}{5}$$

$$a = ?$$

نیروی وارد بر B = ?

$$F_{m_B a_B} = 4 \times 2 = 12 \text{ N}$$



$$m = 1.5 \text{ kg}$$

$$\theta = 30^\circ$$

$$\text{نیروی کشش (اثر): } T - mg \sin \theta = 0$$

طبقاً

$$\Rightarrow T = mg \sin \theta$$

$$\Rightarrow T = 1.5 \times \sin \theta$$

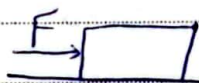
$$\Rightarrow T = 0.75 \text{ N}$$

$$\text{نیروی عمود بر سطح (ب): } N - mg \cos \theta = 0$$

$$\Rightarrow N = mg \cos \theta \Rightarrow N = 1.5 \times \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$2) \text{ اگر طبق پاره 2: } mg \sin \theta = ma \Rightarrow a g \sin \theta \Rightarrow a = \frac{2m}{5}$$

نمودار از دست ب قطع



$$F = ma$$

«فصل ششم» «نیرو و حرکت ۲ (اصطکاک)»

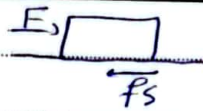
نیروی که در خلاف نیروی F وارد شده به جسم وارد می شود $F = ma$ و در مقابل حرکت جسم مقاومت می کند.

در اصطکاک جاذبه کلویی نقش ایفا می کند.

در اصطکاک نقطه های تماس مهم است، هر چه نقطه های تماس بین دو جسم

بیشتر باشد اصطکاک بیشتر است لذا همیشه صاف کردن بین دو جسم باعث

کم شدن اصطکاک می شود.

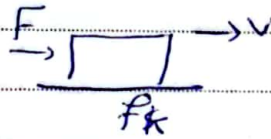


چگونه حرکت را بررسی کنیم؟ اصطلاحات استاتیکی

اصطلاحات

$$F = ma$$

در آستانه حرکت یا در حال حرکت - اصطلاحات دینامیکی



انرژی
نیروی
اصطلاحات

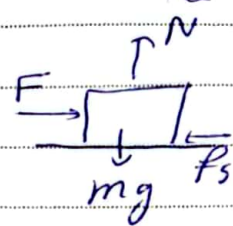
F_s

تقریباً ثابت

F_k

مقدار نیروهای اصطلاحات:

نیروی کشش در سطح



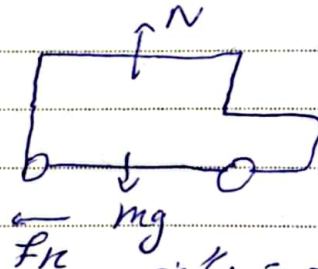
$$F_s = \mu_s N$$

$$F_k = \mu_k N$$

مسئله ۱

$$x = 290 \text{ m} \quad a = ? \quad v = 0$$

$$\mu_k = 0.18 \quad v_0 = ?$$



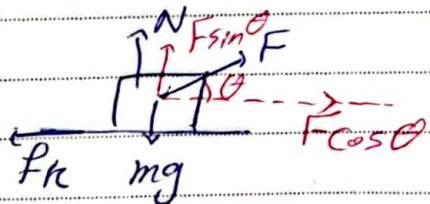
$$F_k = ma$$

$$\mu_k N = ma$$

$$N = mg \Rightarrow -\mu_k mg = ma \Rightarrow a = -\mu_k g = -0.18 \times 10 = -1.8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

$$v^2 - v_0^2 = 2ax \Rightarrow 0 - v_0^2 = 2(-1.8)(290)$$

$$\Rightarrow v_0^2 = 1.2 \times 290 \Rightarrow v_0 = \sqrt{1.2 \times 290}$$



$$m = 2 \quad F = 12 \quad \mu_k = 0.18$$

$$a_{\text{max}} = ?$$

مسئله ۲

$$0 < \theta < 90$$

$$\text{و عمود: } N + F \sin \theta = mg \Rightarrow N = mg - F \sin \theta$$

$$\text{در راستای: } F \cos \theta - F_k = ma \Rightarrow F \cos \theta - \mu_k (mg - F \sin \theta) = ma$$

$$\Rightarrow F \cos \theta - \mu_k (mg - F \sin \theta) = ma$$

$$\Rightarrow a = \frac{F \cos \theta - \mu_k mg + \mu_k F \sin \theta}{m}$$

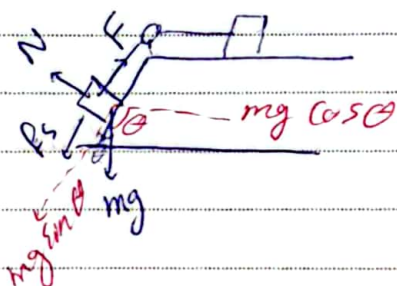
ادامه در صفحه بعد

Arman

$$\Rightarrow \frac{da}{d\theta} = \frac{F}{m}(-\sin\theta) + \frac{\mu_k F}{m} \cos\theta = 0$$

$$\Rightarrow \frac{F\mu_k \cos\theta}{m} = \frac{F \sin\theta}{m} \Rightarrow \mu_k = \tan\theta$$

$$\Rightarrow \theta = \tan^{-1} \mu_k = 21.1^\circ$$



$$m = 7000 \text{ kg}$$

$$\theta = 21^\circ$$

$$\mu_s = 0.15 \quad \text{سكون}$$

$$F = 915 \text{ N}$$

في زاوية 21 درجة

$$y: N = mg \cos\theta$$

$$x: F - f_s - mg \sin\theta = 0$$

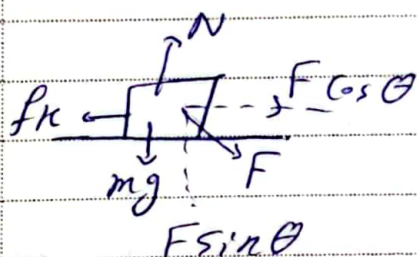
$$\Rightarrow F - f_s + mg \sin\theta = \mu_s N + mg \sin\theta$$

$$= \mu_s mg \cos\theta + mg \sin\theta$$

$$= 0.15 \times 7000 \times 10 \times \cos 21^\circ + 7000 \times 10 \times \sin 21^\circ$$

$$\Rightarrow F_{fs} = 10224 \text{ N}$$

$$\Rightarrow \text{الاحتكاك} = \frac{F_{fs}}{F_{سكون}} = \frac{10224 \times 10^3}{915} \approx 11.17$$



$$m = 700$$

$$\theta = 30^\circ \quad \mu_k = 0.20 \quad a = ?$$

$$F = 10$$

(دعونا)

$$y: N = mg + F \sin\theta \quad x: F \cos\theta - f_k = ma$$

$$\Rightarrow F \cos\theta - \mu_k (mg + F \sin\theta) = ma$$

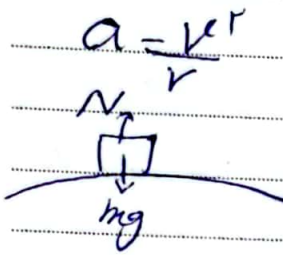
$$\Rightarrow F \cos\theta - \mu_k mg - \mu_k F \sin\theta = ma$$

$$= (10 \times \cos 30) - (0.20 \times 700 \times 10) - (0.20 \times 10 \times \sin 30) = ma$$

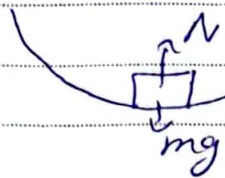
$$\Rightarrow a = \frac{70m}{5r}$$

Arman

(انکسار در باره حرکت دایره ای)



$$mg - N = m \frac{v^2}{r}$$



$$N - mg = m \frac{v^2}{r}$$

معمولاً v معلوم است



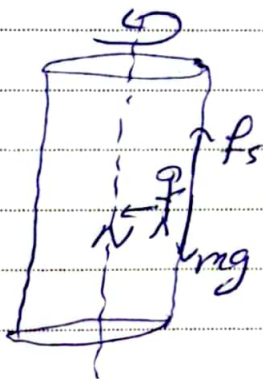
$$N + mg = m \frac{v^2}{r}$$

مستقیم حرکت

$$v = r \omega$$

$$\text{معمولاً } \Rightarrow N = 0 \Rightarrow mg = m \frac{v^2}{r} \Rightarrow gr = v^2 \Rightarrow v = \sqrt{rg}$$

در داخل حرکت



$$\mu_s = 0.8 \quad r = 2.1$$

$$V = ?$$

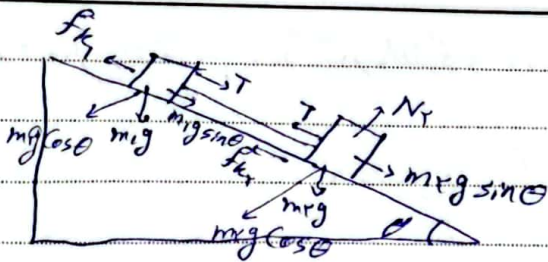
$$f_s = mg \Rightarrow \mu_s m \frac{v^2}{r} = mg$$

$$N = m \frac{v^2}{r}$$

$$\Rightarrow \frac{v^2}{r} = \frac{g}{\mu_s} \Rightarrow v^2 = \frac{rg}{\mu_s} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{rg}{\mu_s}}$$

$$\Rightarrow V = 1.2 \frac{m}{s}$$

این مقدار کمتر از سرعت لازم است.



$$\theta = 30^\circ$$

الف) نیروی کشش موجود در سیم
ب) شتاب حرکتی

$$m_1 = 1.4 \text{ kg} \quad m_2 = 2.3 \text{ kg} \quad \mu_1 = 0.226 \\ \mu_2 = 0.113 \quad \left. \vphantom{\mu_1} \right\} \text{ اصطکاک}$$

$$m_2 g \sin \theta - f_{k2} + m_1 g \sin \theta - f_{k1} = (m_1 + m_2) a$$

$$m_2 g \sin \theta - \mu_2 N_2 + m_1 g \sin \theta - \mu_1 N_1 = (m_1 + m_2) a$$

$$\Rightarrow N_2 = m_2 g \cos \theta$$

$$N_1 = m_1 g \cos \theta$$

$$\Rightarrow m_2 g \cos \theta - \mu_2 m_2 g \cos \theta$$

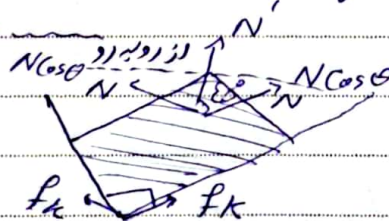
$$- m_1 g \sin \theta - \mu_1 m_1 g \cos \theta = (m_1 + m_2) a$$

$$= (2.3 \times 10 \times \frac{1}{2}) - (0.113 \times 2.3 \times 10 \times 0.87) + (1.4 \times 10 \times \frac{1}{2}) - (0.226 \times 1.4 \times 10 \times 0.87) = (2.3 + 1.4) a$$

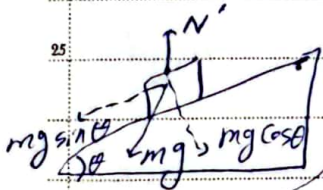
$$\Rightarrow a = \dots$$

$$m_2 g \sin \theta - T - f_{k2} = m_2 a \Rightarrow T = m_2 g \sin \theta - \mu_2 m_2 g \cos \theta$$

$$- m_2 a \Rightarrow T = \dots$$



$$N' = 2 N \cos \theta = 2 N \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3} N$$



$$m g \sin \theta - 2 f_k = m a$$

$$N' = m g \cos \theta \Rightarrow \sqrt{3} N = m g \cos \theta \Rightarrow N = \frac{1}{\sqrt{3}} m g \cos \theta$$

$$\Rightarrow m g \sin \theta - 2 \mu_k N = m a$$

$$m g \sin \theta - 2 \mu_k \frac{1}{\sqrt{3}} m g \cos \theta = m a \Rightarrow g \sin \theta - \sqrt{2} \mu_k g \cos \theta = a$$

«دفعه» «کاروانرژی»

$$v^2 - v_0^2 = 2a\Delta n$$

$$\times \frac{1}{2} \rightarrow \frac{v^2}{2} - \frac{v_0^2}{2} = a\Delta n \xrightarrow{\times m} \frac{mv^2}{2} - \frac{mv_0^2}{2} = \frac{ma\Delta n}{F}$$

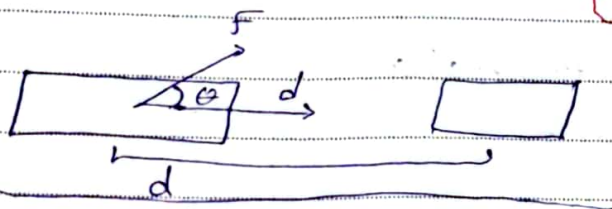
$$K = \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow K - K_0 = F\Delta n = W$$

انرژی جنبی

$$(J) \left(kg \frac{m^2}{s^2} \right)$$

$$\Rightarrow \Delta K = W$$

کار انجام شده

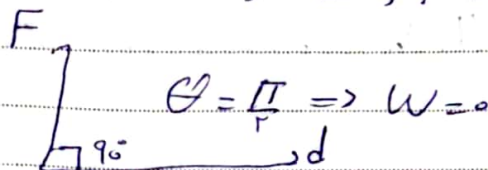


$$W = \vec{F} \cdot \vec{d} = Fd \cos \theta$$

ضرب داخلی

(J) (Nm)

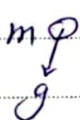
نکته: اگر θ (زاویه بین بردار $\vec{F}$ و $\vec{d}$) قائم باشد، کار انجام شده صفر خواهد شد.



$$\theta = \frac{\pi}{2} \Rightarrow W = 0$$

$$\cos \frac{\pi}{2} = 0$$

«انرژی گمائی»



$$W_g = F_g d \cos \theta$$

$$\Delta K = W_g > 0 \Rightarrow K_f - K_i > 0$$

$$\Rightarrow K_f > K_i \Rightarrow \frac{1}{2}mv_f^2 > \frac{1}{2}mv_i^2 \Rightarrow v_f > v_i$$

حرکت پائین $\theta = 0$

$$\rightarrow W_g = mgd$$

حرکت بالا $\theta = \pi$

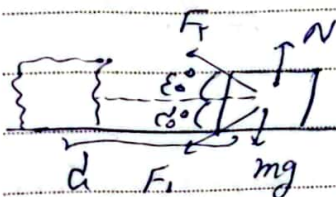
$$\rightarrow W_g = -mgd$$

$$\Delta K = W_g < 0 \Rightarrow K_f - K_i < 0 \Rightarrow K_f < K_i$$

$$\Rightarrow v_f < v_i$$

7-2

مثال



$$F_t = 12N$$

$$F_f = 10N$$

$$v = ?$$

$$d = 1.0m$$

$$W_g = Fd \cos \theta$$

$$W = W_g + W_N + W_{F_t} + W_{F_f}$$

ارامه در مسند

Arman

در مسند نیست و صدمه

$$W_g = mg d \cos \frac{\pi}{2} = 0$$

$$W_N = 0$$

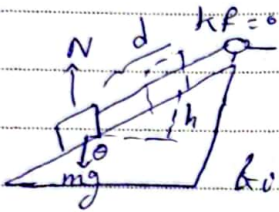
$$W_{F_1} = F_1 d \cos 60^\circ$$

$$W_{F_2} = F_2 d \cos 90^\circ$$

$$W_g = W_{F_1} + W_{F_2}$$

$$W = \Delta K = K_f - K_i \xrightarrow{\text{افتادگی}} K_i = 0$$

$$\Rightarrow W = K_f = \frac{1}{2} m v_f^2 \rightarrow v_f = \frac{\sqrt{2 W_g}}{m} \Rightarrow v_f = \sqrt{\frac{2 W_g}{m}}$$



$$m = 10 \quad h = 2.0$$

$$d = 4.0 \quad v_f = ?$$

$$W_g = ? \quad W_g = W_N + W_g + W_T$$

$$W_N = 0$$

$$W_g = mgh \quad W_g = \Delta K = K_f - K_i = 0 - 0 = 0 \Rightarrow W_g = 0$$

$$\Rightarrow 0 = 0 - mgh + W_T \Rightarrow W_T = mgh = 10 \times 9.8 \times 2.0 = 196 \text{ J}$$

در کار فشر

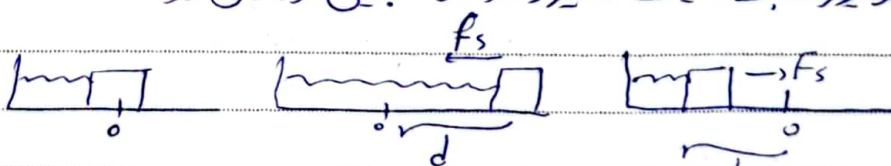
$$dW = F dn$$

$$\int dW = F \int dn = W = F \int_0^x dn = F \Delta n = Fd$$

در فنر نیروی ثابت نیست، نیرو در فنر تابعی از مکان است.

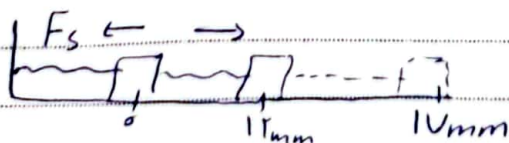
در فنر

$$F_s = -kx$$



$$W_s = \int F_s dx = \int -kx dx = -k \int_0^x x dx = -k \frac{1}{2} x^2 \Big|_0^x = -\frac{1}{2} kx^2$$

$$\Rightarrow W_s = -\frac{1}{2} kx^2$$



$$x_1 = 15 \text{ mm}$$

$$F_s = 9.9 \text{ N}$$

مسئله 7-7

$$a) x_0 = 0 \rightarrow x_1 = 14 \text{ mm} \quad W_s = ?$$

$$b) x_1 \rightarrow x_2 = -12 \text{ mm} \quad F_s ? \quad W_s = ?$$

Arman

صفحه 11 و 12

$$F_s = -kx \quad -4.9 = -k(12 \times 10^{-3}) \Rightarrow k = \frac{4.9}{12 \times 10^{-3}}$$

$$W_s = -\frac{1}{2} k x^2 \Big|_{x_i}^{x_f} = -\frac{1}{2} k (x_f^2 - x_i^2) \quad (2)$$

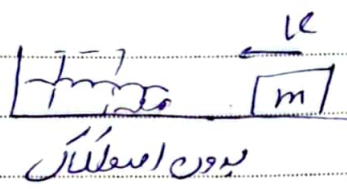
$$\Rightarrow W_s = -\frac{1}{2} k x_f^2 = -\frac{1}{2} \left(\frac{4.9}{12 \times 10^{-3}} \right) (12 \times 10^{-3})^2$$

$$F_s = -kx = -k(x_3 - x_2) = -\frac{4.9}{12 \times 10^{-3}} (-12 \times 10^{-3} - 17 \times 10^{-3}) \quad (3)$$

$$= -\frac{4.9}{12} (-12 - 17) = -\frac{4.9}{12} (-29) = \frac{4.9 \times 29}{12}$$

$$W_s = -\frac{1}{2} k (x_3^2 - x_2^2) \Rightarrow W_s = -\frac{1}{2} \frac{4.9}{12 \times 10^{-3}} (-12 \times 10^{-3})^2 - (17 \times 10^{-3})^2$$

(7-8 مسئله نمونه)


 $m = 0.4 \text{ kg} \quad v = 0.5 \frac{\text{m}}{\text{s}}$
 $k = 750 \frac{\text{N}}{\text{m}} \quad d_2 = ?$

$$W_{\text{net}} = W_g + W_N + W_s \quad W_s = -\frac{1}{2} k (x_f^2 - x_i^2)$$

$$= -\frac{1}{2} k (x_f^2 - 0) = -\frac{1}{2} k x_f^2$$

$$W_s = \Delta K = K_f - K_i = \frac{1}{2} m v_f^2$$

$$-\frac{1}{2} k d^2 = \frac{1}{2} m v^2 \Rightarrow k d^2 = m v^2 \Rightarrow d = \sqrt{\frac{m}{k}} v = \sqrt{\frac{0.4}{750}} 0.5$$

$$F = F_x \hat{i} + F_y \hat{j} + F_z \hat{k}$$

$$dr = dx \hat{i} + dy \hat{j} + dz \hat{k}$$

$$dW = F \cdot dr = F_x dx + F_y dy + F_z dz$$

$$W = \int F_x dx + \int F_y dy + \int F_z dz$$

$$F = \underbrace{3x^2}_{F_x} \hat{i} + \underbrace{4y}_{F_y} \hat{j} \quad \begin{cases} x_0 = 2 \\ y_0 = 3 \end{cases} \quad \begin{cases} x = 3 \\ y = 0 \end{cases} \quad \begin{matrix} 7-11 \text{ Joules} \\ W = ? \end{matrix}$$

$$W = \int F_x dx + \int F_y dy = \int_2^3 3x^2 dx + \int_3^0 4 dy$$

$$= \left[\frac{3x^3}{3} \right]_2^3 + 4y \Big|_3^0 = 3^3 - 2^3 + 4(0 - 3) = 27 - 8 - 12 = 7 \text{ J}$$

10

$$m_s = \frac{1}{\gamma} m_p \quad k_p = \frac{1}{\gamma} k_s \quad \begin{cases} V_p = 1 + V_p' & k_p' = k_s' \\ V_p' = ? & V_s' = ? \end{cases} \quad (\text{a) } \text{Jawab}$$

$$15 \quad k_p = \frac{1}{\gamma} k_s = \frac{1}{\gamma} \frac{1}{\gamma} m_p V_p' = \frac{1}{\gamma} \frac{1}{\gamma} m_s V_s'$$

$$\Rightarrow m_p V_p' = \frac{1}{\gamma} \frac{1}{\gamma} m_p V_s' \Rightarrow V_p' = \frac{1}{\gamma} V_s' \rightarrow 2V_p' = \frac{1}{\gamma} V_s'$$

$$k_p' = k_s' = \frac{1}{\gamma} m_p V_p' = \frac{1}{\gamma} m_s V_s' = m_p V_p' = \frac{1}{\gamma} m_p V_s'$$

$$\Rightarrow V_p' = \frac{1}{\gamma} V_s' \quad \xrightarrow{V_s = V_s'} \quad V_p' = \frac{1}{\gamma} V_s'$$

$$\Rightarrow V_p' = (1 + V_p') = \frac{1}{\gamma} V_s' = \gamma V_p' \Rightarrow (1 + V_p') = \gamma V_p'$$

$$\Rightarrow 1 + V_p' + \gamma V_p' = \gamma V_p' \Rightarrow V_p' - \gamma V_p' - 1 = 0$$

25

$$V_p' = \frac{\gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - 4(1)(-1)}}{2} = \frac{\gamma \pm \sqrt{\gamma^2 + 4}}{2} = \frac{\gamma \pm 2\sqrt{\gamma^2 + 1}}{2} = 1 + \sqrt{\gamma^2 + 1} \Rightarrow V_p' = 1 + \sqrt{\gamma^2 + 1}$$

$$V_p' = \frac{1}{\gamma} V_s' \Rightarrow V_p' = \frac{1}{\gamma} V_s \Rightarrow V_s = \gamma V_p' \Rightarrow V_s = \gamma (1 + \sqrt{\gamma^2 + 1})$$

$$\Rightarrow V_s = \gamma + \gamma \sqrt{\gamma^2 + 1}$$

30

«توان»

$$P_{avg} = \frac{W}{\Delta t}$$

مقدار

$$P = \frac{dW}{dt}$$

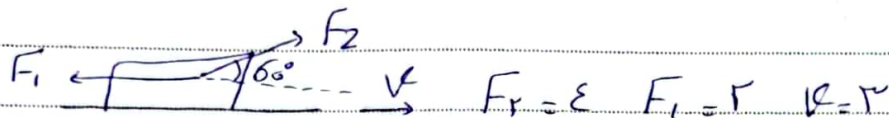
توان لحظی

آهنگ انجام کار

مقدار کار در یک بازه مشخص

$$1W = \frac{1J}{s} \quad (W) \text{ وات } \rightarrow \text{ واحد توان}$$

$$P = \frac{dW}{dt} = \frac{F \cdot \frac{dn}{dt} \cos \theta}{dt} \quad v = \frac{dn}{dt} \rightarrow F v \cos \theta = F \cdot v$$



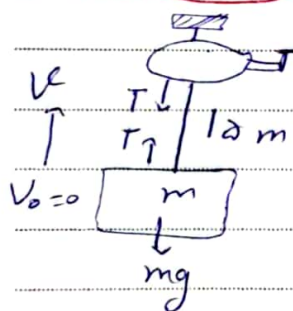
(7.11 مسأله)

$$P_1 = F_1 v \cos \theta_1 = -F_1 v = -8 \times 3 = -24$$

$$P_2 = F_2 v \cos \theta_2 = 5 \times 3 \times \cos 60^\circ = 7.5$$

$$P_T = P_1 + P_2 = -16.5$$

(17 سوال)



$$a = \frac{1}{10} g \quad W_T = ? \quad k = ?$$

$$W_g = ? \quad v = ?$$

$$m = 72 \text{ kg}$$

$$T - mg = ma \Rightarrow T - 72 \times 10 = 72$$

$$\Rightarrow T - 720 = 72 \Rightarrow T = 720 + 72 = 792$$

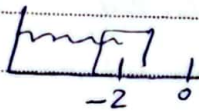
$$W_T = 792 \times 15 = 11,880$$

$$W_{mg} = mgd = -72 \times 10 \times 15 = -720 \times 15 = -10,800$$

$$\Delta k = k - k_0 \quad v_0 = 0 \quad k = W_g \Rightarrow k = 1 \times 10^5$$

$$k = 1 \times 10^5 = \frac{1}{r} \times m \times v^2 \Rightarrow 10^5 = \frac{1}{r} \times 72 \times v^2$$

$$= \frac{72 \times 10^5}{72} = v^2 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2 \times 10^5}{72}} = \sqrt{\frac{10^5}{36}} = \frac{10^2}{6} = 16.67 \text{ m/s}$$



$$k_0 = 0 \quad k = 0 \quad \Delta k = 0 \quad \Delta k = W_{js}$$

(28 سوال)

$$F_s = 80 \text{ N} \quad F_s = -kx = 80 = -k(-2 \times 10^{-2})$$

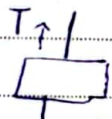
$$W_{js} = -\frac{1}{2} k (x_f^2 - x_i^2) \quad k = 8000 = 8 \times 10^3$$

$$W_s + 4 = \Delta k = 0 \Rightarrow \frac{1}{2} 8 \times 10^3 \times (x_f^2 - (-2 \times 10^{-2})^2) + 4 = 0$$

$$\Rightarrow -2 \times 10^3 (x_f^2 - 4 \times 10^{-4}) + 4 = 0 \Rightarrow -2 \times 10^3 x_f^2 + 8 \times 10^{-1} + 4 = 0$$

$$\Rightarrow 2 \times 10^3 x_f^2 + 8 \times 10^{-1} + 4 = 0 \Rightarrow 2 \times 10^3 x_f^2 = 4 + 0,8$$

$$\Rightarrow 2 \times 10^3 x_f^2 = 4,8 \Rightarrow x_f^2 = 2,4 \times 10^{-3} \Rightarrow x_f = \pm \sqrt{2,4 \times 10^{-3}}$$



$$a = \frac{1}{2} g \quad v_0 = 0$$

$$W_T = ? \quad W_g = ?$$

$$v_{\text{شروع}} = ? \quad k_{\text{شروع}} = ?$$

(19 سوال)

$$W_g = mgd = 10 \text{ md}$$

$$W_T = -Td \Rightarrow W_T = -\frac{10}{2} \text{ md}$$

$$mg - T = mg$$

$$-T = mg - mg$$

$$T = m \left(\frac{1}{2} g - g \right) = -\frac{2}{2} \times 10 = -\frac{10}{2}$$

$$\Delta k = k - k_0$$

$$W_g + W_T = k$$

$$mgd - \frac{10}{2} \text{ md} = k$$

$$\frac{10}{2} \text{ md} - \frac{10}{2} \text{ md} = k \Rightarrow 2 \text{ md} = k$$

$$\Rightarrow k = \frac{1}{2} m v^2 \Rightarrow \frac{1}{2} m v^2 = 2 \text{ md}$$

$$\Rightarrow v^2 = 4d \Rightarrow v = \sqrt{4d}$$

$$m = 1,2 \text{ kg} \quad F(m) = (2,5 - m^2) \hat{i}$$

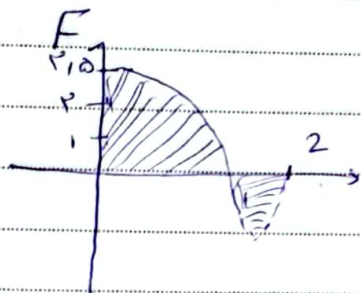
(5 سوال)

اگرچه نیروی در فاصله ۱ متر (۱ متر)

$$x_0 = 0$$

ب) اگرچه نیروی در فاصله ۱ متر (۱ متر)

Arman $n = 1$



(الف) $W = \Delta K = K - K_0 = K$ (چون در ابتدا جسم ساکن است)

$$\Rightarrow K = W = \int_0^x F(x) dx = \int_0^2 (2.5 - x) dx$$

$$= 2.5x - \frac{1}{2}x^2 \Big|_0^2$$

$$= (2.5 \times 2 - \frac{1}{2} \times 2^2) = 2 - \frac{1}{2} \times 4 = \frac{4 - 2}{1} = 2 \text{ J}$$

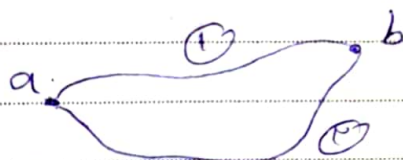
(ب) $F = 0 \Rightarrow 2.5 - x^2 = 0 \Rightarrow x^2 = 2.5$

$$\Rightarrow x = \pm \sqrt{2.5} \Rightarrow x = \sqrt{2.5}$$

قابل قبول نیست

$$W = \int_0^{\sqrt{2.5}} (2.5 - x^2) dx = 2.5x - \frac{x^3}{3} \Big|_0^{\sqrt{2.5}} = 2.5 \times \sqrt{2.5} - \frac{(\sqrt{2.5})^3}{3}$$

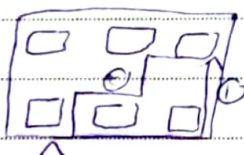
«فصل هفتم» «نیروی پاستار»



$$W_{ab1} = W_{ab2}$$

اگر برگردیم

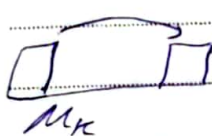
$$W_{ba2} = -W_{ab1} \Rightarrow W = 0$$



کار انجام شده مستقل از مسیر است.

مثال: نیروهای گرانشی و فنر

در مقابل نیروهای پاستار ————— نیروهای ناپاستار: هم نیرویی که پاستار نباشد.



پاستار است. مثال: نیروی اصطکاک (نیروی برگشت ناپذیر)

تغییرات انرژی پتانسیل

$$\Delta U = W$$

$$W = \int_{x_i}^{x_f} F(x) dx$$

گرانش $\Rightarrow dU = - \int_{y_i}^{y_f} -mg dy = mg(y_f - y_i)$

$$= mgy$$

$$U_f - U_i = mg(y_f - y_i) \Rightarrow U_y = mgy$$

سطح زمین ————— مسیر پتانسیل (۰)

$$\text{فتر } dU = - \int_{n_i}^{n_f} k n \, dn = k \frac{1}{2} n^2 \Big|_{n_i}^{n_f} = \frac{1}{2} k (n_f^2 - n_i^2)$$

$$\Rightarrow U_s = \frac{1}{2} k n^2$$

$$\left[\begin{array}{c} \text{م} \\ \text{ن} \end{array} \right]_{n_i=0}$$

$$E_{mec} = k + U$$

انرژی مکانیکی
۱. نیروها یا پتانسیل باشند

۲. سیستم صاف و صاف است و نیروی خارجی نداریم

فرض

$$\Delta h = W \quad dU = -W$$

$$dU = -b k = U_2 - U_1 = -(k_2 - k_1)$$

$$\Rightarrow U_2 - U_1 = -k_2 + k_1 \Rightarrow U_2 + k_2 = U_1 + k_1$$

$$\Rightarrow E_{mec2} = E_{mec1}$$

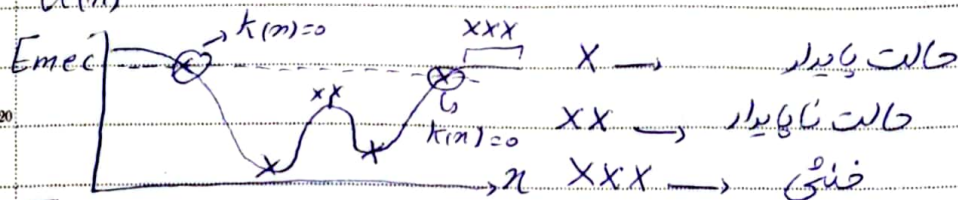
پتانسیل انرژی مکانیکی

نیروی تابع
n

$$dU(n) = -W = -F(n) \, dn$$

$$F(n) = - \frac{dU(n)}{dn} \quad \text{و اما کوی } F(n) = - \frac{dU(n)}{dn}$$

U(n)



$$E_{mec} = k(n) + U(n)$$

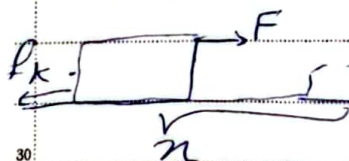
$$k(n) = 0 \Rightarrow E_{mec} = U(n) \rightarrow \text{نقاط بازگشتی}$$

کار نیروی خارجی داریم (اصطلاحاً نداریم)

$$\Delta E_{mec} = 0 \rightarrow \Delta E_{mec} = W$$

کار نیروی خارجی نیست

کار نیروی خارجی داریم (اصطلاحاً نداریم)



$$F - f_k = ma \quad v^2 - v_0^2 = 2an$$

$$v^2 - v_0^2 = 2 \frac{F - f_k}{m} n$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} m v^2 - \frac{1}{2} m v_0^2 = F(n) - f_k n$$

Arman

$$\Rightarrow \Delta K = W - \Delta E_{th} \Rightarrow \Delta K + E_{th} = W$$

که تغییر انرژی گرمایی

می توان انرژی پتانسیل

هم داشت

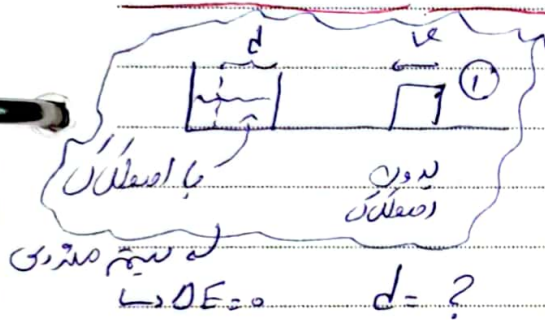
$$W = \Delta K + \Delta U + \Delta E_{th}$$

$$\Rightarrow W = \Delta E_{mec} + \Delta E_{th}$$

$$W = \Delta E = \Delta E_{mec} + \Delta E_{th} + \Delta E_{int}$$

یا بستن انرژی:

$$\Delta E = 0 \Rightarrow \text{سیستم بسته}$$



$$m = 2 \quad k = 10^6$$

$$u_1 = 0 \quad f_k = 10$$

$$W = \Delta E_{mec} + \Delta E_{th} + \Delta E_{int}$$

$$\Delta E_{int} = 0 \Rightarrow \Delta E_{mec} + \Delta E_{th} = 0$$

$$\Rightarrow E_{mec2} - E_{mec1} + \Delta E_{th} = 0$$

$$\Rightarrow u_2^2 + k_2 - u_1^2 - k_1 + \Delta E_{th} = 0$$

$$\Rightarrow u_2^2 - k_1 + \Delta E_{th} = 0 \Rightarrow \frac{1}{2} k d^2 - \frac{1}{2} m u^2 + f_k d = 0$$

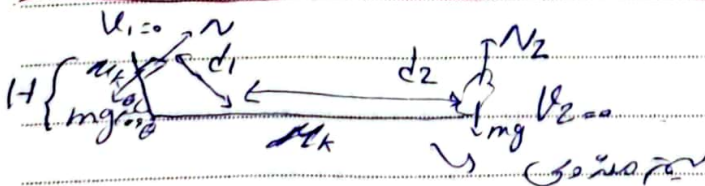
فقط

$$U_s = \frac{1}{2} k x^2 \quad f_k = \mu_k N = \mu_k mg$$

$$\Delta E_{th} = f_k d$$

$$\frac{1}{2} k d^2 - \frac{1}{2} m u^2 + \mu_k mg d = 0$$

$$\Rightarrow d = \frac{-\mu_k mg \pm \sqrt{(\mu_k mg)^2 - 4 \cdot \frac{1}{2} k \cdot (-\frac{1}{2} m u^2)}}{2 \cdot \frac{1}{2} k}$$



(8-8) نهایی

$$d_2 = ?$$

$$U_g = mgh$$

$$E_{mec2} - E_{mec1} + \Delta E_{th} = 0$$

$$\Delta E_{th} = d f_k$$

$$u_2^2 + k_2 - u_1^2 - k_1 + \Delta E_{th1} + \Delta E_{th2} = -mgH + f_{k1} d_1 + f_{k2} d_2 = 0$$

Arman

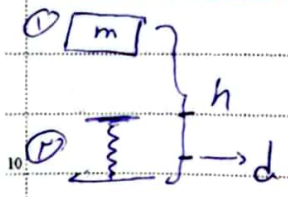
«سوال و پاسخ»

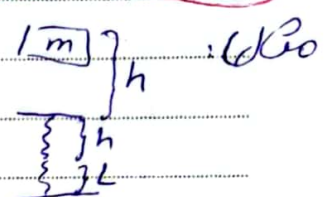
المان در سوال

$$= -mgH + \mu_k N_1 d_1 + \mu_k N_2 d_2 = 0$$

$$\sin \theta = \frac{H}{d_1} \Rightarrow d_1 = \frac{H}{\sin \theta} \Rightarrow -mgH + \mu_k mg \cos \theta \frac{H}{\sin \theta} + \mu_k mg d_2 = 0$$

$$F_k = \mu_k N \Rightarrow d = \frac{H - H \cos \theta}{\mu_k}$$

①  $m = 2 \text{ kg}$ $h = 60 \text{ cm}$ $k = 1960$ $d = ?$

②  $h = 60 \text{ cm}$

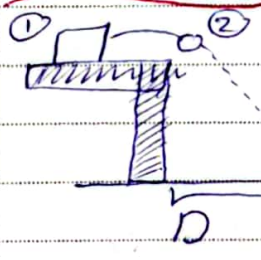
$$E_1 = E_2 \Rightarrow U_1 + K_1 = U_2 + K_2$$

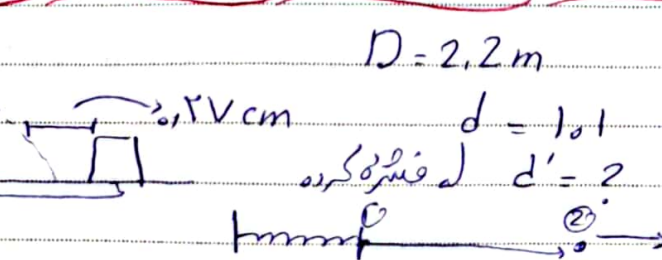
$$mg(L+d+h) = mgL + \frac{1}{2}kd^2$$

$$mgL + mgd + mgh = mgL + \frac{1}{2}kd^2$$

$$\Rightarrow kd^2 - 2mgd - 2mgh = 0 \Rightarrow d = \frac{2mg \pm \sqrt{4m^2g^2 - 4(k)(-2mgh)}}{2k}$$

$$= \frac{2 \times 2 \times 10 \pm \sqrt{4 \times 2^2 \times 10^2 - 4(1960)(-2 \times 2 \times 0.6)}}{2 \times 1960}$$

①  $D = 2.2 \text{ m}$ $d = 1.01$ $d' = ?$

②  $D = 2.2 \text{ m}$ $d = 1.01$ $d' = ?$

$$E_1 = E_2 \Rightarrow \frac{1}{2}kd^2 = \frac{1}{2}mv'^2$$

$$v' = d\sqrt{\frac{k}{m}}$$

در این مرحله
سرعت را پیدا می‌کنیم

$$y = \frac{1}{2}gt^2 \Rightarrow t = \sqrt{\frac{2y}{g}}$$

$$n = \sqrt{t} \Rightarrow 2.2 - 0.27 = \sqrt{\frac{k}{m}} 1.01 \times 10^{-2} \sqrt{\frac{2y}{g}}$$

$$\frac{1}{2}kd'^2 = \frac{1}{2}mv'^2 \Rightarrow v' = d'\sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$D = v't \Rightarrow 2.2 = d'\sqrt{\frac{k}{m}} \frac{2.2 - 0.27}{\sqrt{\frac{k}{m}} 1.01 \times 10^{-2}}$$

$$\Rightarrow t = \frac{2.2 - 0.27}{\sqrt{\frac{k}{m}} 1.01 \times 10^{-2}}$$

$$d' = \frac{2.2 \times 1.01 \times 10^{-2}}{2.2 - 0.27}$$



$$v = 13.0 \frac{\text{km}}{\text{h}}$$

$$\theta = 15^\circ$$

مسئله

$$m = 1.2 \times 10^4$$

$$L = ?$$

بدون اصطکاک می کند:

چندتا فروردین متوقف شود؟

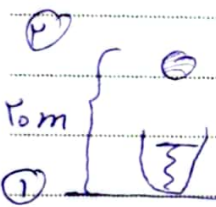
$$E_i = E_f \rightarrow U_i + K_i = U_f + K_f$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} m v^2 = m g h \rightarrow \frac{1}{2} v^2 = g h \Rightarrow \frac{1}{2} v^2 = g L \sin \theta$$

$$\Rightarrow \sin \theta = \frac{h}{L} \rightarrow h = L \sin \theta \Rightarrow L = \frac{1}{2} v^2 \frac{1}{g \sin \theta} \rightarrow L = \dots$$

L مستقل از جرم است پس با تغییر جرم هیچ تغییری ایجاد نمی شود. v به L مربوط است.

اگر سرعت تغییر کند؛ L هم با آن به طور مستقیم تغییر می کند.



$$m = 5 \text{ kg}$$

$$d = 1 \text{ cm}$$

مسئله

الف) تغییر انرژی پتانسیل گرانشی؟

$$\Delta U_g = ?$$

$$\Delta U_g = U_2 - U_1 \rightarrow m g h - 0 = m g h$$

$$\Delta E_{\text{mec}} = 0 \Rightarrow \Delta U_g + \Delta U_s = 0 \rightarrow \Delta U_s = -\Delta U_g \Rightarrow \Delta U_s = -m g h$$

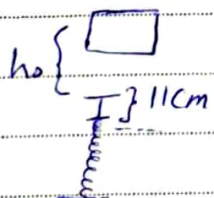
$$\Delta U_s = U_{s2} - U_{s1}$$

ب) $\Delta U_s = ?$ در صحن پرتاب؟

$$U_{s2} = 0 \rightarrow \Delta U_s = -U_{s1}$$

$$\Rightarrow -m g h = -U_{s1} \rightarrow m g h = \frac{1}{2} k d^2 \rightarrow k = \frac{2 m g h}{d^2}$$

سؤال 18



$$m = 700 \text{ g} \quad k = 400 \text{ N/m}$$

کار انجام شده توسط قله روی فنر (الف)

ب) کار انجام شده توسط فنر روی قله

ج) مقدار h_0

د) اگر از ارتفاع 2 h_0 رها کنیم حداکثر فنر چقدر فشرده می شود؟

$$1) \rightarrow W_s = -\frac{1}{2} k x^2 = -\frac{1}{2} (60) \times (19 \times 10^{-2})^2 = \dots$$

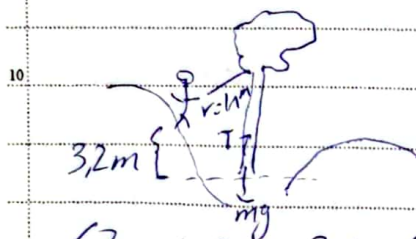
$$2) \rightarrow W_{\text{spring}} = -W_s$$

$$2) mg(L+x+h) = \frac{1}{2} k x^2 + mgL \Rightarrow \cancel{mgL} + mgx + mgh = \frac{1}{2} k x^2 + \cancel{mgL}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} k x^2 - mgx + mgh = 0 \Rightarrow h = \frac{\frac{1}{2} k x^2 - mg}{mg}$$

1) $\rightarrow$ این فرآیند به بالا و پایین رفتن است یعنی

$$h \rightarrow 2h \Rightarrow \frac{1}{2} k x^2 - mgx + mgh = 0 \Rightarrow x = \frac{mg \pm \sqrt{(mg)^2 - 4 \cdot \frac{1}{2} k (-2mgh)}}{2 \cdot \frac{1}{2} k}$$



$$\text{وزن} = 911 \text{ N}$$

$$\text{تension } T = 950 \text{ N}$$

سوال 25

نقطه اول: اگر از این مقدار بیشتر باشد، سازه می‌تواند
اگر قدر کم‌تر باشد، سازه می‌تواند یا خیر؟

$$T - mg = \frac{mv^2}{r} \Rightarrow T = mg + \frac{mv^2}{r}$$

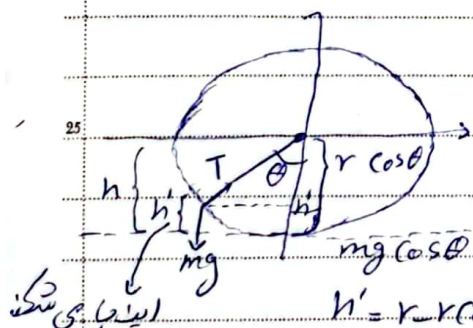
$$\Rightarrow T = mg + \frac{2mgh}{2} = mg \left(1 + \frac{2h}{r}\right)$$

$$mgh = \frac{1}{2} mv^2 \Rightarrow mv^2 = 2mgh$$

$$= 911 \left(1 + 2 \left(\frac{9.2}{2}\right)\right) \approx 933 < 950$$

سازه می‌تواند.

نقطه دوم: برای این امتحان نیاز نیست، صرفاً برای یادگیری: اگر سازه می‌تواند
زاویه مقدار ضابطه بود؟



$$\Rightarrow T - mg \cos \theta = \frac{mv^2}{r}$$

$$\Rightarrow mg(h-h') = \frac{1}{2} mv^2$$

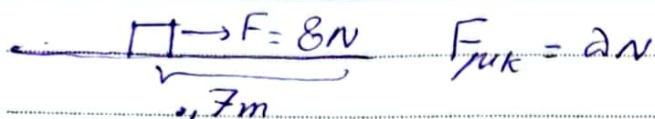
$$\Rightarrow mv^2 = 2mg(h-h')$$

$$= 2mg(h-r+r \cos \theta)$$

$$\Rightarrow T = mg \cos \theta + \frac{2mg}{r} (h-r+r \cos \theta)$$

$$\Rightarrow \cos \theta = \dots$$

Arman



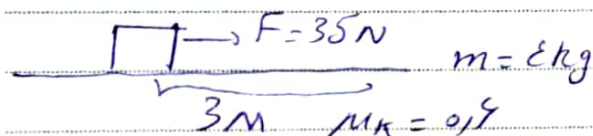
سوال ۴۳

الف) کار انجام شده توسط نیروی وارد شده (این از طرفی مس)

ب) افتراش انرژی گرمایی به کف زمین (ب)

$$W = Fd = 8 \times 7 = 56 \text{ J}$$

$$\Delta E_{th} = 2 \times 7 = 14 \text{ (J)}$$



سوال ۴۴

الف) کار نیروی وارد شده به سمت چپ - کف

ب) اگر انرژی قاعده در زمین جایه بایم ها افتراش یا قاعده باشد، افتراش انرژی

گرمایی کف زمین چقدر است؟

ج) افتراش انرژی جنبشی قاعده؟

$$W = Fd = 35 \times 3 = 105 \text{ J}$$

$$\Delta E = F_{fric} d \rightarrow 24 \times 3 = 72 \text{ J}$$

کف گرمایی

$$\Delta E = \Delta E_{\text{کف}} + \Delta E_{\text{کف}} + \Delta E_{\text{کف}}$$

$$72 = 24 + \Delta E$$

کف زمین

$$F_{fric} = \mu_k mg = \frac{6}{10} \times 40 = 24$$

$$\Delta E = 48$$

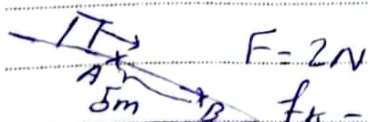
کف زمین

$$2.) W = \Delta E_{mec} + \Delta E_{\text{کف}} + \Delta E_{th}$$

$$\Delta E_{mec} = \Delta k + \Delta U \Rightarrow W = \Delta k + \Delta E_{th}$$

$$\Rightarrow \Delta k = -\Delta E_{th} + W = -72 + 105 = 33$$

$$\Rightarrow \Delta k = 33 \text{ J} \Rightarrow k - k_0 = 33 \text{ J}$$



$$F = 2 \text{ N}$$

$$f_k = 10 \text{ N}$$

A-B

$$\Delta k = 33 \text{ J} \rightarrow W_g = ?$$

سوال ۴۵

$$W_g = mgh$$

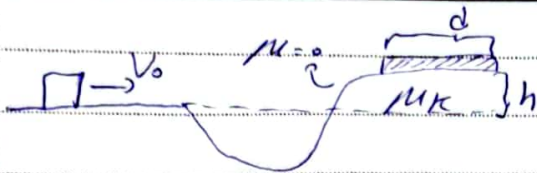
$$W = Fd = 2 \times 5 = 10$$

$$\Delta E_{\text{کف}} = f_k d = 10 \times 5 = 50$$

$$W = \Delta E_{mec} + \Delta E_{th} \Rightarrow 10 = \Delta k + \Delta U + 50 \Rightarrow 10 = \Delta k + \Delta U + 50$$

$$\Rightarrow \Delta U_g = -40 \Rightarrow W_g = 40$$

Arman



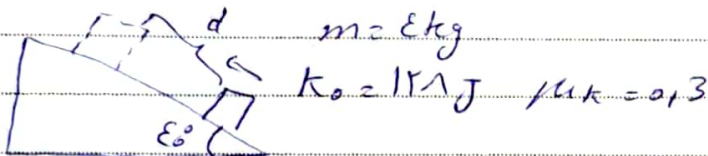
(20 سوال)

$$v_0 = 6 \text{ m/s} \quad h = 1.1 \text{ m} \quad \mu_k = 0.5 \quad d = ?$$

$$W = \Delta E_{\text{mec}} + \Delta E_{\text{th}} \quad W = 0 \Rightarrow \Delta E_{\text{mec}} + \Delta E_{\text{th}} = 0$$

$$\Delta K + \Delta U + \Delta E_{\text{th}} = 0 \Rightarrow \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 + U_2 - U_1 + \Delta E_{\text{th}} = 0$$

$$\Rightarrow -\frac{1}{2}mv_0^2 + mgh + \mu_k mgd = 0 \Rightarrow d = \frac{-gh + \frac{1}{2}v_0^2}{\mu_k g} = \frac{\frac{1}{2}(6)^2 - 11}{0.5 \times 10} = \frac{11 - 11}{5} = \frac{7}{6}$$



(26 سوال)

$$W = \Delta E = \Delta E_{\text{mec}} + \Delta E_{\text{th}} = 0 \Rightarrow \Delta K + \Delta U + \Delta E_{\text{th}} = 0$$

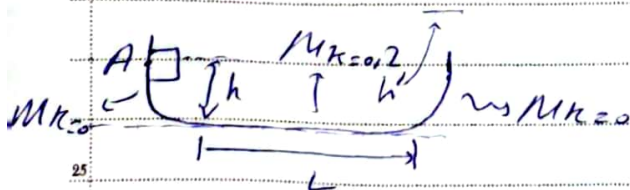
$$\Rightarrow \Delta K + \Delta U + mg \mu_k \cos \theta d = 0 \Rightarrow -12 + U_2 - U_1 + mg \mu_k d \cos \theta = 0$$

$$\Rightarrow -12 + U_2 - U_1 + 12d \cos \theta = 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 + U_2 - U_1 + \mu_k mgd \cos \theta = -12 + mgh + \mu_k mg \cos \theta d$$

$$\sin \theta = \frac{h}{d} \Rightarrow h = d \sin \theta \quad \Rightarrow -12 + \underbrace{5d \sin 60^\circ}_{\mu_k d} + \underbrace{12 \cos 60^\circ}_{\mu_k d} d$$

$$\Rightarrow 0 = -12 + \mu_k d + \mu_k d \Rightarrow d = \frac{12}{\mu_k + \mu_k} = \frac{12}{2\mu_k}$$



$$L = 40 \text{ cm}$$

$$h = \frac{L}{2} \quad v_0 = 0$$

(93 سوال)

$$W = \Delta E_{\text{mec}} + \Delta E_{\text{th}} \quad W = 0$$

$$\Delta K + \Delta U + \Delta E_{\text{th}} = 0 \Rightarrow \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 + U_2 - U_1 + \Delta E_{\text{th}} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 + U_2 - U_1 + \mu_k mgL = 0$$

$$0 - 0 + mg h' - mgh + \mu_k mgL = 0 \Rightarrow h' = h + \mu_k L = 0$$

$$h' = \mu_k L + h = 0.2 \times 40 + \frac{1}{2} = 0.7 L$$

$$\Rightarrow h' = 0.7 \times 40 \times 10^{-2} = \dots$$

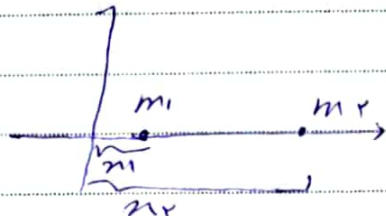
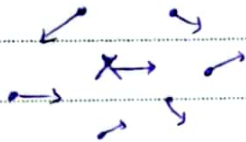
«فصل ۹»

برای ذرات گسترده ...

مرکز جرم نقطه‌ای است که گوییم تمام جرم در آن متمرکز شده است.

مرکز جرم

همه نیروهای خارجی بر آن وارد می‌شود.



$$x_{cm} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2}$$

$$n \text{ ذره} \rightarrow x_{cm} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2 + \dots + m_n x_n}{m_1 + m_2 + \dots + m_n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n m_i x_i$$

$$\begin{cases} y_{cm} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n m_i y_i \\ z_{cm} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n m_i z_i \end{cases}$$

اگر به سه بوی تقسیم کنیم:

$$\vec{r}_i = x_i \hat{i} + y_i \hat{j} + z_i \hat{k}$$

موقعیت $\vec{r}_i$

$$\vec{r}_{cm} = x_{cm} \hat{i} + y_{cm} \hat{j} + z_{cm} \hat{k}$$

* برای اجسام پیوسته (مانند صلب یا یک جسم یا یک سطح):

پیش فرض: چگالی یک مادیت

$$\text{چگالی خطی } \lambda = \frac{M}{L} = \frac{dm}{dn}$$

$$\text{چگالی سطح } \sigma = \frac{M}{A} = \frac{dm}{ds}$$

$$\text{چگالی حجمی } \rho = \frac{M}{V} = \frac{dm}{dv}$$

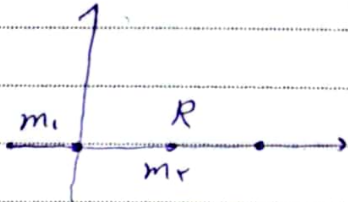
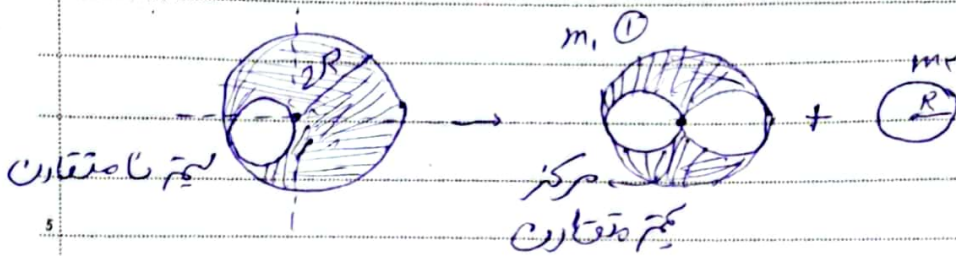
$$\text{یکدافت} \quad \int \text{پیوسته} \rightarrow \sum \text{جسم گسترده}$$

$$x_{cm} = \frac{1}{M} \sum m_i x_i \rightarrow \frac{1}{M} \int x dm = \frac{1}{M} \int x \lambda dn$$

چگالی خطی

$$\text{چگالی سطحی} \rightarrow x_{cm} = \frac{1}{M} \int x \sigma ds$$

(مسئله کتاب)



$$x_{cm} = \frac{m_1 x_1 + m_r x_r}{m_1 + m_r} = \frac{m_1 x_0 + m_r R}{m_1 + m_r} = \frac{m_2 R}{m_1 + m_r}$$

$$\rho = \frac{m}{A} \Rightarrow m = \rho A \quad m_r = \rho \times \pi R^2$$

$$m_1 = \rho (\pi (2R)^2 - \pi R^2) = \rho \pi (4R^2 - R^2) = 3\rho \pi R^2$$

$$\Rightarrow x_{cm} = \frac{3\rho \pi R^3}{3\rho \pi R^2 + \rho \pi R^2} = \frac{R}{3}$$

معمولی

در صورتی که مرکز جرم در مرکز باشد $\rightarrow y_{cm} = 0$

برای y

$$x_{cm} = \frac{1}{m} (m_1 x_1 + m_r x_r + m_3 x_3)$$

$$\vec{v}_{cm} = \frac{1}{m} (m_1 \vec{v}_1 + m_r \vec{v}_2 + m_3 \vec{v}_3)$$

$$\vec{a}_{cm} = \frac{1}{m} (m_1 \vec{a}_1 + m_r \vec{a}_r + m_3 \vec{a}_3)$$

$$\rightarrow M \vec{a}_{cm} = m_1 \vec{a}_1 + m_r \vec{a}_r + m_3 \vec{a}_3$$

$$= F_1 + F_r + m_3 = F \vec{e}_r$$

$$\Rightarrow \vec{F}_{\text{net}} = M \vec{a}_{cm}$$

$$\vec{P} = m \vec{v}$$

$$\vec{F} = m \vec{a} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt} (m \vec{v}) = \frac{d\vec{P}}{dt}$$

$$\vec{F}_{\text{net}} = \frac{d\vec{P}_{\text{total}}}{dt} \quad \vec{P}_{\text{total}} = \vec{P}_1 + \vec{P}_r + m_3 \vec{v}_3 \quad \vec{P}_{\text{total}} = \vec{P} = \frac{P}{R}$$

$$\text{اگر } F_{\text{net}} = 0 \rightarrow \frac{dP}{dt} = 0 \Rightarrow P = \text{cte}$$

Arman

در صورتی که مرکز جرم در مرکز باشد

$m = 6 \text{ kg} \rightarrow v = 4 \text{ m/s}$

$m_2 \rightarrow v_2 = ? \quad m_1 = 2 \text{ kg} \rightarrow v = 8 \text{ m/s}$ (دو)
 $6 - 2 = 4 \text{ kg}$

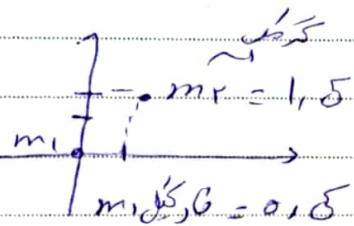
انتقالی است $F_{\text{نتیجه}} = 0 \Rightarrow P_i = P_f$

$m v = m_1 v_1 + m_2 v_2$

$6 \times 4 = 2 \times 8 + 4 \times v_2 \Rightarrow 24 = 16 + 4 v_2$

$\Rightarrow 8 = 4 v_2 \Rightarrow v_2 = 2$

تمامی جهت است پس در جهت مثبت و در جهت منفی



$F_1 = 2\hat{i} + 3\hat{j}$

$F_2 = -3\hat{i} - 2\hat{j}$

$x_{cm} = ?$

$y_{cm} = ? \quad t = 4 \text{ s}$

(9 سوال)

$F_{\text{نتیجه}} = F_1 + F_2 = 2\hat{i} + 3\hat{j} - 3\hat{i} - 2\hat{j} = -\hat{i} + \hat{j}$

$a_{cm}^x = -\frac{1}{2} \quad a_{cm}^y = \frac{1}{2}$

$x = \frac{1}{2} a t^2 + v_0 t + x_0$

یعنی $\begin{cases} x_{cm} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2} \\ = \frac{1.5 \times 1}{2} = 0.75 \end{cases}$

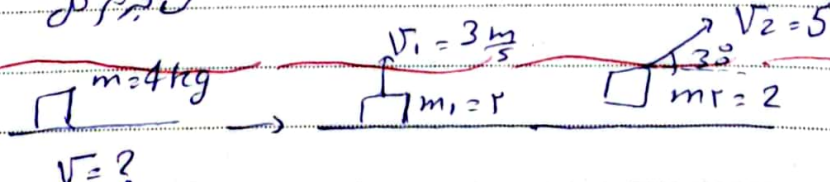
$\begin{cases} x_{cm} = \frac{1}{2} a_{cm}^x t^2 + x_{cm}^0 \\ y_{cm} = \frac{1}{2} a_{cm}^y t^2 + y_{cm}^0 \end{cases}$

$\begin{cases} y_{cm} = \frac{m_1 y_1 + m_2 y_2}{m_1 + m_2} \\ = \frac{1.5 \times 2}{2} = 1.5 \end{cases}$

$\Rightarrow \begin{cases} = \frac{1}{2} \times (-\frac{1}{2}) \times 4^2 \times \frac{1.5}{2} = \dots \\ = \frac{1}{2} (\frac{1}{2}) \times 4^2 \times 1.5 = \dots \end{cases}$

$\vec{F}_{\text{نتیجه}} = M (a_{cm}^x \hat{i} + a_{cm}^y \hat{j} + a_{cm}^z \hat{k}) = M \vec{a}_{cm}$

در جهت



(8 سوال)

$P_{\text{total}} = P_1 + P_2 \Rightarrow P_1 v_1 + P_2 v_2 = P_{\text{total}} v_{\text{total}}$

$m_1 v_1 = m_1 v_1 \cos \theta + m_2 v_2 \cos \theta = \epsilon v_y = 4 \times 10 \times \frac{1}{2} \Rightarrow \epsilon v_y = 11 \Rightarrow v_y = \frac{11}{\epsilon}$

Arman

$P_i = P_f \Rightarrow P v_n = P_1 v_1 + P_2 v_2$

$= m_1 \times 0 + m_2 \times 10 \times \cos 60^\circ \Rightarrow \epsilon v_n = 10 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow v_n = \frac{5\sqrt{3}}{\epsilon}$